CHVÁLEK
ATELIÉR

Nové kulturní centrum města Frýdek – Místek Místecká záložna, II.Fáze

Dokumentace pro povolení stavby

SO 01.50 Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Archívní číslo:	:	24-027-4 / SO-05.01
Zhotovitel	:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova1064/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Hlavní projektant	:	Ing. Martin Cieślar
Projektant	:	Ing. Dagmar Hrazdílková
Vypracoval	:	Ing. Ondřej Hampel
Objednatel	:	Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek - Místek
Datum	:	únor 2025

Ing. Jan Košner Ph.D.
2026.02.25 15:26:10
+01'00'

Obsah:

1. Úvod ... 6
2. Výchozí podklady ... 7
3. Identifikace ... 9
4. Podklady pro dimenzování ... 9
4.1. Mikroklimatické podmínky ... 9
4.1.1. Teplota vzduchu ... 9
4.1.2. Vlhkost vzduchu ... 10
4.1.3. Tlakové poměry ... 10
4.1.4. Kvalita dopravovaného vzduchu ... 10
4.2. Množství vzduchu pro větrání ... 10
4.2.1 Větrání hygienických prostor a šaten a zázemí zaměstnanců ... 10
4.2.2 Větrání chráněné únikové cesty ... 10
4.2.3 Větrání místností pro zázemí a společných prostorů pro návštěvníky ... 11
4.2.4 Ostatní prostory ... 11
4.3. Požadavky na ochranu proti hluku ... 11
5. VZT Zóny ... 11
6. Zařízení VZT-01: Větrání 1.PP ... 12
6.1. Koncepce vzduchotechniky ... 12
6.2. Množství větracího vzduchu ... 12
6.3. Vzduchotechnická jednotka ... 13
6.4. Transport VZT jednotky ... 13
6.5. Izolace ... 13
6.6. Měření a regulace ... 13
7. Zařízení VZT-02: Větrání depozitáře v 1.PP ... 13
7.1. Koncepce vzduchotechniky ... 13
7.2. Množství větracího vzduchu ... 14
7.3. Vzduchotechnická jednotka ... 14
7.4. Transport VZT jednotky ... 14
7.5. Izolace ... 14
7.6. Měření a regulace ... 15
8. Zařízení VZT-03: Větrání Výstavního prostoru a zázemí v 1.NP ... 15
8.1. Koncepce vzduchotechniky ... 15
8.2. Množství větracího vzduchu ... 15
8.3. Vzduchotechnická jednotka ... 15
8.4. Transport VZT jednotky ... 15
8.5. Izolace ... 16
8.6. Měření a regulace ... 16
9. Zařízení VZT-03.1: Větrání Výstavního prostoru a zázemí v 1.NP ... 16
9.1. Koncepce vzduchotechniky ... 16
9.2. Množství větracího vzduchu ... 16
9.3. Vzduchotechnická jednotka ... 16
9.4. Transport VZT jednotky ... 17
9.5. Izolace ... 17
9.6. Měření a regulace ... 17
10. Zařízení VZT-04: Větrání výstavních prostorů 1.NP ... 17
10.1. Koncepce vzduchotechniky ... 17
10.2. Množství větracího vzduchu ... 18
10.3. Vzduchotechnická jednotka ... 18
10.4. Transport VZT jednotky ... 18
10.5. Izolace ... 18
10.6. Měření a regulace ... 18
11. Zařízení VZT-05: Větrání výstavního prostoru v 2.NP ... 18
11.1. Koncepce vzduchotechniky ... 18
11.2. Množství větracího vzduchu ... 19
11.3. Vzduchotechnická jednotka ... 19
11.4. Transport VZT jednotky ... 19
11.5. Izolace ... 19

11.6. Měření a regulace ... 19
12. Zařízení VZT-06: Větrání zázemí ve 2.NP ... 20
12.1. Koncepce vzduchotechniky ... 20
12.2. Množství větracího vzduchu ... 20
12.3. Vzduchotechnická jednotka ... 20
12.4. Transport VZT jednotky ... 20
12.5. Izolace ... 21
12.6. Měření a regulace ... 21
13. Zařízení VZT-07: Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP ... 21
13.1. Koncepce vzduchotechniky ... 21
13.2. Množství větracího vzduchu ... 21
13.3. Vzduchotechnická jednotka ... 21
13.4. Transport VZT jednotky ... 22
13.5. Izolace ... 22
13.6. Měření a regulace ... 22
14. Zařízení VZT-08: Větrání kanceláří ve 3.NP ... 22
14.1. Koncepce vzduchotechniky ... 22
14.2. Množství větracího vzduchu ... 22
14.3. Vzduchotechnická jednotka ... 23
14.4. Transport VZT jednotky ... 23
14.5. Izolace ... 23
14.6. Měření a regulace ... 23
15. Zařízení VZT-09: Větrání kanceláří ve 3.NP ... 23
15.1. Koncepce vzduchotechniky ... 23
15.2. Množství větracího vzduchu ... 24
15.3. Vzduchotechnická jednotka ... 24
15.4. Transport VZT jednotky ... 24
15.5. Izolace ... 24
15.6. Měření a regulace ... 24
16. Zařízení VZT-10: Větrání bytu 4.011 ... 24
16.1. Koncepce vzduchotechniky ... 24
16.2. Množství větracího vzduchu ... 25
16.3. Vzduchotechnická jednotka ... 25
16.4. Transport VZT jednotky ... 25
16.5. Izolace ... 25
16.6. Měření a regulace ... 25
17. Zařízení VZT-11: Větrání bytu 4.014 ... 25
17.1. Koncepce vzduchotechniky ... 25
17.2. Množství větracího vzduchu ... 26
17.3. Vzduchotechnická jednotka ... 26
17.4. Transport VZT jednotky ... 26
17.5. Izolace ... 26
17.6. Měření a regulace ... 26
18. Zařízení VZT-12: Větrání chodby a hygienických zázemí v 4.NP ... 27
18.1. Koncepce vzduchotechniky ... 27
18.2. Množství větracího vzduchu ... 27
18.3. Vzduchotechnická jednotka ... 27
18.4. Transport VZT jednotky ... 27
18.5. Izolace ... 27
18.6. Měření a regulace ... 27
19. Zařízení VZT-13: VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP ... 28
19.1. Koncepce vzduchotechniky ... 28
19.2. Množství větracího vzduchu ... 28
19.3. Vzduchotechnická jednotka ... 28
19.4. Transport VZT jednotky ... 28
19.5. Izolace ... 28
19.6. Měření a regulace ... 29
20. Zařízení VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP ... 29
20.1. Koncepce vzduchotechniky ... 29

20.2. Množství větracího vzduchu ... 29
20.3. Vzduchotechnická jednotka ... 29
20.4. Transport VZT jednotky ... 30
20.5. Izolace ... 30
20.6. Měření a regulace ... 30
21. Zařízení V-01: Odvětrání šatny 1.064 ... 30
21.1 Koncepce vzduchotechniky ... 30
22. Zařízení CH-1: Větrání chráněné únikové cesty B ... 30
22.1 Koncepce vzduchotechniky ... 30
22.2 Množství větracího vzduchu ... 30
22.3 Středotlaký axiální ventilátor ... 31
23. Požární řešení ... 31
24. Požární klapky ... 32
25. Měření a regulace ... 32
26. Vzduchotechnický rozvod ... 32
26.1 Těsnost potrubí ... 32
26.2 Vnitřní povrchová úprava potrubí ... 33
26.3 Vyztužování potrubí ... 33
27. Dveřní spáry / dveřní mříšky ... 33
28. Požadavky na navazující profese ... 33
28.1 Stavba ... 33
28.2 Elektroinstalace, měření a regulace ... 33
28.3 Zdravotně technické instalace ... 34
28.4 Vytápění a chlazení ... 34
29. Čistění vzduchotechnických rozvodů a jednotek ... 35
30. Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení ... 37
31. Parametry vzduchotechnických zařízení ... 38
31.1 Obecné parametry ... 38
32. Schéma VZT zařízení: ... 44
33.1 VZT-01: Větrání 1.PP ... 44
33.2 VZT-02: Větrání depozitáře 1.PP ... 45
33.3 VZT-03: Větrání Výstavního prostoru 1.060a a zázemí ... 46
33.4 VZT-03.1: Větrání Výstavního prostoru 1.060a a zázemí ... 47
33.5 VZT-04: Větrání výstavního prostoru v 1.NP ... 48
33.5 VZT-05: Větrání výstavního prostoru v 2.NP ... 49
33.6 VZT-06: Větrání zázemí ve 2.NP ... 50
33.7 VZT-07: Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP ... 51
33.8 VZT-08: Větrání kanceláří ve 3.NP ... 52
33.9 VZT-09: Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP ... 53
33.10 VZT-10: Větrání bytu 4.011 ... 54
33.11 VZT-11: Větrání bytu 4.014 ... 55
33.12 VZT-12: Větrání chodby a hyg. zázemí ve 4.NP ... 56
33.13 VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP ... 57
33.14 VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP ... 58

1. Úvod

Předmětem projektové dokumentace je navržení komplexního systému větrání rekonstrukce Místecké záložny v městě Frýdek-Místek. Vzduchotechnika v řešeném objektu bude navržena jako součást technických opatření pro dosažení velmi nízkých energetických nároků na provoz. Vzhledem k požadavku na návrh energeticky úsporného řešení bude větrání objektu z převážné míry zajišťováno nuceným způsobem za použití systému zpětného získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu.

Stavba bude umístěna na pozemku Místecká záložna Frýdek-Místek, který je přilehlý ze severu hlavní komunikací a veřejnou zelení kde je umístěn bezbariérový podchod. Na východní straně městkou zástavbou a přilehlou komunikací. Na západní a jižní straně objekt sousedí s Národním domem. Rekonstruovaný objekt má půdorys ve tvaru obdélníku o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích.

V 1.PP objektu jsou situovány chodby, sklady, dílna, toalety, strojovna vzduchotechniky, šatna a depozitář. V prostoru za výtahem bude umístěna technická místnost výtahu pro servis. Propojení jednotlivých podlaží bude zabezpečeno schodištěm s výtahem ve středu objektu.

V 1. NP je umístěn výstavní prostor. Přilehlé toalety, šatny, jsou spojené chodbami, schodištěm a výtahem s dalšími podlažími. Pro návštěvníky je uvažováno WC, WC pro imobilní a výlevkou pro úklid uprostřed objektu. Pro personál uvažováno s šatnou umístěnou k přilehlému výtahu. Prostory jsou propojeny chodbou, schodištěm a výtahem, které jsou situovány ve středu budovy.

Ve 2. NP objektu jsou situována lektorská centra, kanceláře, sklad, hygienické místnosti, kuchyňka a výstavní prostor. Hygienické místnosti jsou vybaveny předsíňkou a místností s výlevkou. Prostory jsou propojeny chodbou, schodištěm a výtahem s dalšími patry.

Ve 3.NP jsou umístěny kanceláře, kuchyňka, hygienické místnosti, sklad, jednací místnost, ředitelna, sekretariát a ekonomický úsek. Hygienické místnosti jsou vybaveny předsíňkou pro WC muži a ženy, WC pro imobilní a místnost pro úklid s výlevkou. Prostory jsou propojeny chodbou s výtahem a schodištěm s dalšími patry.

Ve 4.NP objektu jsou situovány kanceláře, bytové jednotky, hygienické místnosti, klubovna, a místnost pro správce budovy. Hygienické místnosti jsou vybavené předsíňkou. Bytové jednotky jsou vybavené předsíňkou koupelnou pokojem a obývacím pokojem. Prostory jsou propojeny schodišti a výtahem s dalšími patry.

V 5.NP je umístěn open space s přilehlou zasedací místností, kuchyňkou, hygienickými místnostmi. Hygienické místnosti jsou vybaveny předsíňkou. Prostory jsou spojené schodištěm s 4.NP.

Na střeše bude umístěn ventilátor pro odvětrání chráněné únikové cesty.

Vzduchotechnika v řešeném objektu bude navržena tak, aby bylo v objektu vytvořeno optimální mikroklima ve všech vnitřních pobytových prostorech v souladu se všemi legislativními požadavky. Mikroklima je charakterizováno kvalitou vzduchu z hlediska jeho složení, jeho teplotou, vlhkostí a rychlostí proudění. V prostorech s trvalým pobytem zaměstnanců, bude vzduchotechnika pro teplé letní období opatřena chlazením vzduchu za účelem snížení tepelné zátěže větraných prostorů. Navržená vzduchotechnická zařízení budou v řešeném objektu vytvářet pocit tělesné pohody, při které člověk nevnímá vlastnosti okolního vzduchového prostředí. Vzduchotechnika bude řešena s ohledem na vzhled akustiku budovy tak, aby nebyla pro vnitřní pobytové prostory zdrojem hluku, a aby nedocházelo pomocí vzduchotechniky k šíření hluku mezi jednotlivými místnostmi. Při návrhu vzduchotechnických zařízení bude kladen důraz na vysokou kvalitu a spolehlivost, vysokou účinnost systému zpětného získávání tepla.

2. Výchozí podklady

Pro vypracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- osobní prohlídka místa stavby
- projektová dokumentace stavební části
- zadání a požadavky investora
- podklady dodavatelů a výrobců VZT zařízení

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů dále vychází z norem, směrnic, předpisů a nařízení:

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v akt. znění
- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“
- Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v pozdějším znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- ČSN EN 15 780 „Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení“
- ČSN EN 16 282 „Zařízení komerčních kuchyní“
- VDI 2052 - směrnice pro výpočet větrání kuchyní
- Nařízení komise EU č. 1253/2014 a č. 1254/2014 – Ekodesign v platném znění
- ČSN EN 12237 - Potrubí – Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
- ČSN EN 1507 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
- ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

    - ČSN EN 15 665/Z1 větrání obytných budov
    - ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty"
    - ČSN 73 0835 "Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
    - ČSN 73 0810 "Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení"
    - ČSN 73 4108 "Šatny, umývárny, záchody"
    - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany osob
    - Vyhláška 645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

ČSN EN 15665/Z1: 2009. Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. ÚNMZ 2011.

- Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.
- Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných se změnami: 602/2006 Sb.

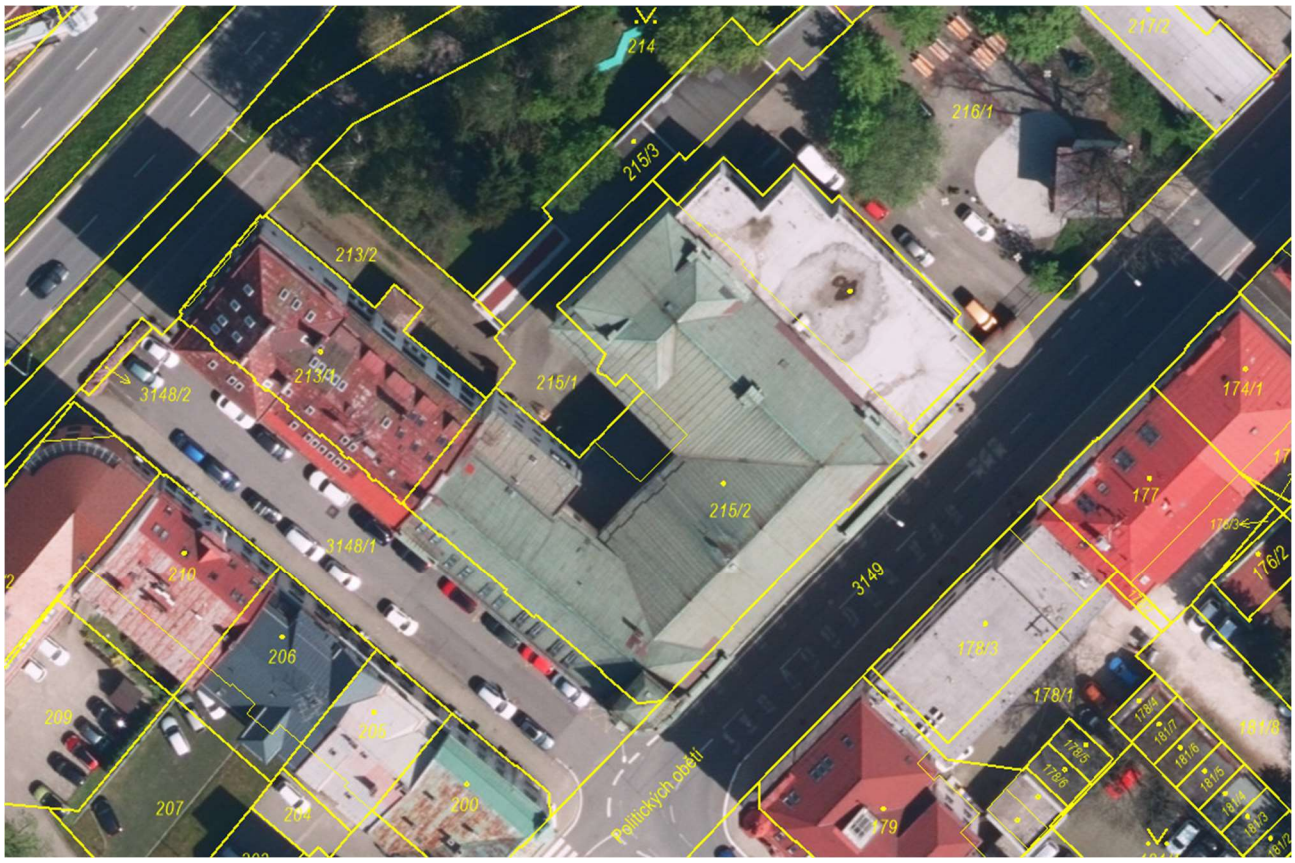
- ČSN EN 15251: 2010. Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky. ÚNMZ 2010.
- ČSN EN 15423 Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů.
- ČSN EN 12792 Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky.
- ČSN EN 13053+A1 Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí.
- ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy.
- ČSN EN 15241 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách.
- ČSN EN 15242 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace.
- ČSN EN 13142 Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky.
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
- ČSN 013454 Technické výkresy - instalace - Vzduchotechnika, klimatizace.
- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu.
- Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
- Vyhláška č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy.
- Zákon č. 131/2024 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb.

Tato projektová dokumentace byla vytvořena jako dokumentace pro povolení stavby a nesmí v ní být uvedeny konkrétní typy a názvy výrobků nebo zařízení. Před realizací projektu musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních výrobků (VZT jednotky, regulační klapky, distribuční elementy a další prvky VZT zařízení).

Veškeré technické parametry VZT zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem realizace.

3. Identifikace

Místo stavby:
Místecká záložna, Frýdek-Místek, 738 01
Palackého 133
č. parc. 213/1, č. parc. 213/2,



Katastrální mapa a letecký snímek

4. Podklady pro dimenzování

4.1. Mikroklimatické podmínky

4.1.1. Teplota vzduchu

- venkovní teplota vzduchu v zimním období: $t_{e,zima}$ = -15 °C
- venkovní teplota vzduchu v letním období: $t_{e,zima}$ = +32 °C
- teplota přiváděného vzduchu v zimním období: $t_{p,zima}$ = 20 °C
- teplota přiváděného vzduchu v letním období: $t_{p,léto}$= ±20 °C (u zařízení vybavených chladičem)
- teplota přiváděného vzduchu v letním období pro prostory s řešeným mikroklimatem: cca 18 °C (u zařízení vybavených chladičem)
- teplota přiváděného vzduchu v zimním období pro prostory s řešeným mikroklimatem: 18 °C (u zařízení vybavených chladičem)

Část VZT zařízení nepracuje s řízenou úpravou teploty vzduchu v místnostech. VZT jednotky 2,4 a 5 pracují s řízenou úpravou teploty a vlhkosti vzduchu v místnostech. Jedná se především o místnosti výstavního (archivního) typu. Jednotlivé rozdělení je patrné z parametrů VZT jednotek.
Tepelné ztráty objektu v zimním období budou hrazeny otopnou soustavou. Odvod tepelné zátěže z místností s požadavkem na komfortní chlazení bude případně zajišťován systémem klimatizačního zařízení.

4.1.2. Vlhkost vzduchu

- venkovní relativní vlhkost vzduchu v zimním období: $\varphi_{e,zima}$ = 90 %
- venkovní relativní vlhkost vzduchu v letním období: $\varphi_{e,léto}$ = 40 %

Pouze zařízení VZT 2,4 a 5 pracují s úpravou vlhkosti vzduchu.

4.1.3. Tlakové poměry

Objekt sestává z prostor s různými požadavky na tlakové poměry. Větrání místností, ve kterých vzniká výrazné zatížení vzduchu vlhkostí, pachy nebo teplem, bude koncipováno jako podtlakové. Prostory určené pro pobyt osob, kanceláře, chodby a další budou projektovány v rovnotlaku. V prostoru kuchyněk nebudou instalovány žádné plynové spotřebiče.

4.1.4. Kvalita dopravovaného vzduchu

Pro přívod vzduchu do větraných místností bude sloužit čerstvý venkovní vzduch nasávaný na střeše objektu. Nasávaný venkovní vzduch bude filtrován a tepelně upravován ve vzduchotechnických jednotkách. Znehodnocený vzduch bude do vnějšího prostředí vyfukován nad střechou objektu.

Pro filtraci přiváděného čerstvého vzduchu bude uvažována jemná filtrace odpovídající minimálně třídě filtru F7 (ePM1 60 % dle ISO 16890). Filtrace je účinná např. proti pylu, prachu, výtrusům, bakteriím, částečně proti sazím, olejové mlze a tabákovému kouři.

Pro filtraci odváděného znehodnoceného vzduchu bude uvažována filtrace odpovídající minimálně třídě filtru M5 (ePM1 50 % dle ISO 16890). Filtrace na odvodu vzduchu bude uvažována za účelem ochrany vnitřních částí VZT jednotek před zanášením atmosférickým prachem, zejména pak k ochraně tepelných výměníků.

4.2. Množství vzduchu pro větrání

4.2.1 Větrání hygienických prostor a šaten a zázemí zaměstnanců

Množství vzduchu pro větrání hygienických prostor bude navrženo dle nařízení vlády č. 160/2024 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v aktuálním znění.

Šatny	20 m^3/h na 1 šatní místo
Umývárny	30 m^3/h na 1 umyvadlo
Sprchy	150 m^3/h na 1 sprchu
WC	50 m^3/h na 1 kabinu a 25 m^3/h na 1 pisoár
Úklidové místnosti	50 m^3/h na 1 výlevku

4.2.2 Větrání chráněné únikové cesty

Schodiště vedoucí z 1.PP do 4.NP tvoří chráněnou únikovou cestu (CHÚC B) typu B. Větrání únikové cesty bude navrženo v souladu s ČSN 73 0802 ED.2, ČSN 730802/Z2 „Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“. Pro větrání chráněné únikové cesty typu B prostoru schodiště a chodby bude použita koncepce s nuceným větráním. Pro větrání chráněné únikové cesty typu B je nutné do CHÚC B dodávat minimálně množství vzduchu zaručující výměnu vzduchu I = 25 / h.

4.2.3 Větrání místností pro zázemí a společných prostorů pro návštěvníky

Množství přiváděného venkovního vzduchu v společenských prostorech a množství odváděného vzduchu v hygienickém zázemí a zázemí zaměstnanců bude navrženo v souladu s vyhláškou č. 160/2024 Sb. o Větrání budov a šíření vzduchu hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.

Pobytové prostory:
přívod čerstvého vzduchu – minimálně 25 m^3/h na 1 osobu

4.2.4 Ostatní prostory

Ostatními prostory jsou myšleny místnosti, ve kterých není uvažováno s trvalým pracovištěm zaměstnanců a zároveň v nich nevzniká žádné významné znehodnocení vzduchu. Těmito prostory jsou zasedací místnosti, sklady inventáře, chodby, šatny atd. Větrání těchto prostor bude navrženo individuálně s ohledem na charakter jejich využívání.

4.3. Požadavky na ochranu proti hluku

Při realizaci musí být splněny závazné podmínky nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavním zdrojem hluku jsou zejména ventilátory vzduchotechnických jednotek, které budou instalovány ve strojovnách a na střechách objektu. Vzduchotechnický systém bude navržen tak, aby byly dodrženy hlukové parametry maximální hladiny hluku ve venkovním i vnitřním chráněném prostředí.

Opatření proti šíření hluku VZT zařízením:

- VZT jednotky budou instalované mimo pobytové prostory (strojovny VZT, střechy objektu)
- VZT jednotky budou uloženy tak, aby se v co největší možné míře snížil přenos vibrací do stavebních konstrukcí
- Pohyblivé elementy (ventilátory) a zařízení budou vybaveny pružným uložením pohyblivých částí a od navazujících potrubí budou odděleny pružnými manžetami
- VZT jednotky budou mít dvojitý plášť s tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny
- Hluk šířící se vzduchotechnickým potrubím bude tlumen tlumiči hluku, které zajistí dodržení normových hodnot hlučnosti od vzduchotechniky ve vnitřním prostředí budovy i v jejím okolí
- VZT potrubí bude zavěšeno na systémových závěsech s pružným uložením např. s gumovou výstelkou. Závitové tyče budou umístěny do závěsové techniky přes tlumící gumy (tlumič závěsu)
- V místě průchodu vzduchovodu stavební konstrukcí bude provedeno pružné oddělení (dilatace) mezi vzduchovodem a stavební konstrukcí
- Potrubní rozvody v pobytových prostorech budou navrženy na nižší rychlost proudění vzduchu

5. VZT Zóny

Rekonstrukce Místecké záložny ve Frýdku-Místku sestává z funkčních celků s různými požadavky na větrání. Jednotlivé místnosti a provozy byly na základě charakteru jejich využívání rozděleny do jednotlivých zón, které budou s ohledem na jejich nároky větrány odděleně. Rozdělení objektu na jednotlivé vzduchotechnické zóny je znázorněno ve výkresové části dokumentace a každý větraný prostor je označen číslem příslušného zařízení.

VZT-01: Větrání 1.PP
VZT-02: Větrání depozitáře v 1.PP
VZT-03: Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP
VZT-03.1: Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP
VZT-04: Větrání výstavních prostorů v 1.NP
VZT-05: Větrání výstavního prostoru v 2.NP
VZT-06: Větrání zázemí ve 2.NP
VZT-07: Větrání lektorových center v kanceláří v 2.NP
VZT-08: Větrání kanceláří ve 3.NP
VZT-09: Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP

VZT-10: Větrání bytu v 4.011
VZT-11: Větrání bytu v 4.014
VZT-12: Větrání chodby a hygienických zázemí v 4NP
VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP
VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP

6. Zařízení VZT-01: Větrání 1.PP

6.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-01 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostoru dílny pro galerii, spisovně, skladech a šatně v 1.PP objektu. Větrání bude navrženo dle charakteru využití místnosti jako rovnotlaké. Čerstvý vzduch bude přiváděn do místnosti potrubím, dveřní nebo stěnovou mřížkou.

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti v 1.PP. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím na střeše se sací žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do místností v 1.PP. Přívod vzduchu bude distribuován koncovými elementy do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností přes distribuční elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do strojovny VZT v 1.PP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován v úrovni střechy objektu výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn elektrickým ohřívačem.

6.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-01 zajišťuje v přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru 1.PP.

Tabulka místností zař. VZT-01:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Sklad	0.078	1.PP	16,96	44,10	0	25	0,6
Šatna	0.080	1.PP	14,73	38,30	0	60	1,6
Sklad	0.081	1.PP	23,25	60,45	0	30	0,5
Dílna pro galerii	0.082	1.PP	64,76	168,38	100	100	0,6
Sklad	0.083	1.PP	11,88	30,89	0	15	0,5
WC	0.084a	1.PP	9,17	23,84	0	160	6,7
Sprcha	0.084b	1.PP	4,00	10,40	0	180	17,3
Úklid	0.084c	1.PP	2,40	6,24	0	50	8,0
Spisovna	0.085	1.PP	7,69	19,99	0	15	0,8
Sklad	0.086	1.PP	7,69	19,99	0	15	0,8
Sklad	0.087	1.PP	15,76	40,98	0	25	0,6
Distep, VZT	0.088	1.PP	30,92	80,39	0	40	0,5
Chodba	0.089	1.PP	27,32	71,03	105	0	1,5
Chodba	0.090	1.PP	21,94	57,04	510	0	8,9
Celkem					**715**	**715**	

6.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s v horizontálním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, elektrickým ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 50 mm minerální vlny.

VZT jednotka bude trvale měřit a zapisovat:

- poruchové stavy VZT jednotky a elektrického ohřívače vzduchu
- signalizace ochrany proti zamrznutí
- signalizace výměny filtrů VZT jednotky
- teploty venkovního vzduchu
- teploty přiváděného a odváděného vzduchu

Kompletní technické parametry VZT jednotky jsou uvedeny na konci technické zprávy.

6.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do strojovny VZT v 1.PP dopravena za pomoci lehké mechanizace. Kvalita montáže bude kontrolována pověřenou osobou výrobcem VZT jednotky.

6.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace). Požární izolace bude dle požadavků PBŘ. (obousměrná odolnost).

6.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

Do sacího potrubí čerstvého vzduchu (zelené) a do sacího potrubí vnitřního prostoru (červené) bude umístěno čidlo kouře, které v případě požáru vypne vzduchotechnickou jednotku.

7. Zařízení VZT-02: Větrání depozitáře v 1.PP

7.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-02 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v místnosti depozitář.

Množství větracího vzduchu bylo stanoveno vyhlášky č.645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě o změně některých zákonů.

Výměna vzduchu je volena na základě intenzity větrání. Ta je volena na 1,5násobnou výměnu za hodinu. Množství čerstvého vzduchu je navrženo na 5 % celkového objemu prostor. Zbylá část vzduchu je cirkulační.

Takto volená intenzita celkové výměny odpovídá doporučeným množstvím.

Metodika větrání archívu:

1-2 x násobná výměna čerstvého vzduchu za 24 hod

Maximálně 3násobná celková výměna vzduchu za hodinu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na společné sací potrubí, které bude ukončeno na střeše sací žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva. Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván/ochlazován, zvlhčován) na požadovanou přívodní teplotu. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do místnosti. Pro přívod vzduchu jsou uvažovány potrubní mřížky.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností, kde pro odvod vzduchu jsou uvažovány potrubní mřížky. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do depozitáře, kde je umístěná VZT jednotka v 1.PP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Teplota a vlhkost bude upravována potrubní sestavou.

7.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-02 zajišťuje v přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru depozitáře v 1.NP.

Tabulka místností zař. VZT-02:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Depozitář	0.077	1.PP	33,51	87,13	130	130	1,5
Celkem					**130**	**130**	

7.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita rezidenční vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vertikálním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 50 mm minerální vlny.

VZT jednotka bude trvale měřit a zapisovat:

- poruchové stavy VZT jednotky a elektrického ohřívače vzduchu
- signalizace ochrany proti zamrznutí
- signalizace výměny filtrů VZT jednotky
- teploty venkovního vzduchu
- teploty přiváděného a odváděného vzduchu

Kompletní technické parametry VZT jednotky jsou uvedeny na konci technické zprávy.

7.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do prostoru depozitáře dopravena za pomoci lehké mechanizace.

7.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace). Požární izolace bude dle požadavků PBŘ. (obousměrná odolnost).

7.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

8. Zařízení VZT-03: Větrání Výstavního prostoru a zázemí v 1.NP

8.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-03 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu ve výstavním prostoru a přidružených hygienických prostorách v 1.NP.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím nad střechou budovy, kde bude ukončeno protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do řešených prostor. Přívod vzduchu bude distribuován lamelovými čtyřhrannými vyústky do místností. Znehodnocený vzduch bude odváděn z prostorů 1.NP. Pro odvod vzduchu jsou uvažovány koncové elementy, nebo talířové ventily. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do VZT jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kruhové potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaným vodním ohřívačem.

8.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-03 zajišťuje větrání přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu výstavního prostoru, skladu a zázemí v 1.NP.

Tabulka místností zař. VZT-03:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Výstavní prostor	1.060a	1.NP	62,86	257,71	655	445	2,5
Sklad	1.065	1.NP	7,43	30,46	0	50	1,6
WC muži	1.066	1.NP	10,07	41,29	0	160	3,9
Celkem					**655**	**655**	

8.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

8.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do prostoru instalace dopravena za pomoci lehké mechanizace.

8.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm.

8.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

9. Zařízení VZT-03.1: Větrání Výstavního prostoru a zázemí v 1.NP

9.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-03.1 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu ve výstavním prostoru a přidružených hygienických prostorách v 1.NP.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím nad střechou budovy, kde bude ukončeno protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do řešených prostor. Přívod vzduchu budou uvažovány koncové elementy. Znehodnocený vzduch bude odváděn z prostorů 1.NP. Pro odvod vzduchu jsou uvažovány koncové elementy, nebo talířové ventily. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do VZT jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kruhové potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaným vodním ohřívačem.

9.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-03.1 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu výstavního prostoru a zázemí v 1.NP.

Tabulka místností zař. VZT-03.1:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Výstavní prostor	1.060a	1.NP	62,86	257,71	735	445	2,9
WC Ženy	1.061a	1.NP	11,78	48,30	0	160	3,3
Úklid	1.061b	1.NP	1,22	5,00	0	50	10,0
WC Invalida	1.061c	1.NP	5,06	20,75	0	80	3,9
Celkem					**735**	**735**	

9.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a

těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

9.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do prostoru instalace dopravena za pomoci lehké mechanizace.

9.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace). Požární izolace bude dle požadavků PBŘ. (obousměrná odolnost).

9.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

Do sacího potrubí čerstvého vzduchu (zelené) a do sacího potrubí vnitřního prostoru (červené) bude umístěno čidlo kouře, které v případě požáru vypne vzduchotechnickou jednotku.

10. Zařízení VZT-04: Větrání výstavních prostorů 1.NP

10.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-04 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu ve výstavních prostorech v 1.NP objektu. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím ze střechy přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván/chlazen a zvlhčován) na požadovanou přívodní teplotu. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností přes koncové elementy.

Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do strojovny VZT v 1.PP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva. Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kruhové potrubí z pozinkovaného plechu. Rozvody budou zakryty SDK podhledy nebo předstěnami, popřípadě budou přiznány.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Teplota a vlhkost bude upravována potrubní sestavou.

10.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-04 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v výstavních prostorech ve 1.NP.

Tabulka místností zař. VZT-04:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m²]	Objem [m³]	Množství přiváděného vzduchu [m³/h]	Množství odváděného vzduchu [m³/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Výstavní prostor	34,06	1.NP	118,67	139,65	500	500	3,6
Výstavní prostor	58,29	1.NP	224,08	238,99	675	675	2,8
Celkem					**1175**	**1175**	

10.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vertikálním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, potrubní sestavou a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 50 mm minerální vlny.

VZT jednotka bude trvale měřit a zapisovat:

- poruchové stavy VZT jednotky a elektrického ohřívače vzduchu
- signalizace ochrany proti zamrznutí
- signalizace výměny filtrů VZT jednotky
- teploty venkovního vzduchu

10.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do strojovny VZT v 1.PP dopravena za pomoci lehké mechanizace.

10.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace). Požární izolace bude dle požadavků PBŘ. (obousměrná odolnost).

10.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

11. Zařízení VZT-05: Větrání výstavního prostoru v 2.NP

11.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-05 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu ve výstavních prostorech ve 2.NP objektu. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím ze střechy přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván/chlazen a zvlhčován) na požadovanou přívodní teplotu. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností přes distribuční elementy.

Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do strojovny VZT v 1.PP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva. Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kruhové potrubí z pozinkovaného plechu. Rozvody budou zakryty SDK podhledy nebo předstěnami, popřípadě budou přiznány.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Teplota a vlhkost bude upravována potrubní sestavou.

11.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-05 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu ve výstavním prostoru ve 2.NP.

Tabulka místností zař. VZT-05:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Výstavní prostor	2.054	3.NP	92,13	283,76	1125	1125	4,0
Celkem					**1125**	**1125**	

11.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita centrální vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vertikálním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, potrubní sestavou a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 50 mm minerální vlny.

VZT jednotka bude trvale měřit a zapisovat:

- poruchové stavy VZT jednotky a elektrického ohřívače vzduchu
- signalizace ochrany proti zamrznutí
- signalizace výměny filtrů VZT jednotky
- teploty venkovního vzduchu

11.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do strojovny VZT v 1.PP dopravena za pomoci lehké mechanizace.

11.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace). Požární izolace bude dle požadavků PBŘ. (obousměrná odolnost).

11.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na

kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

12. Zařízení VZT-06: Větrání zázemí ve 2.NP

12.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-06 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v chodbě a přidružených hygienických prostorách ve 2.NP.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím nad střechou budovy, kde bude ukončeno protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do řešených prostor. Přívod vzduchu bude distribuován koncovými elementy. Znehodnocený vzduch bude odváděn z prostorů 2.NP. Pro odvod vzduchu jsou uvažovány koncové elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do VZT jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kulaté potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaný vodním ohřívačem.

12.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-06 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru WC muži, ženy, kuchyňka, úklidová místnost, a chodby v 2.NP.

Tabulka místností zař. VZT-06:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
WC ženy	2.059	2.NP	16,28	50,14	0	160	3,2
WC muži předsíň	2.063	2.NP	5,16	15,89	0	60	3,8
WC muži	2.064	2.NP	8,3	25,56	0	150	5,9
Kuchyňka	2.065	2.NP	4,25	13,09	0	50	3,8
Úklidová místnost	2.068	2.NP	1,32	4,07	0	50	12,3
Chodba	2.069	2.NP	24,85	76,54	470	0	6,1
Celkem					**470**	**470**	

12.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

12.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude do instalačního prostoru ve 2.NP dopravena za pomoci lehké mechanizace.

12.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm.

12.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

13. Zařízení VZT-07: Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP

13.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-07 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu do lektorových prostor a kanceláří.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím nad střechou budovy, kde bude ukončeno protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván/chlazen na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do řešených prostor. Přívod vzduchu bude distribuován koncovými elementy. Znehodnocený vzduch bude odváděn z prostorů 2.NP. Odvod vzduchu bude řešen přes koncové elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do VZT jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kulaté potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaný vodním ohřívačem.

13.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-07 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostorech lektorových center. Kanceláři a skladu v 2.NP.

Tabulka místností zař. VZT-07:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Kancelář	2.056	2.NP	20,58	63,39	50	25	0,8
Kancelář	2.060	2.NP	26,88	82,79	50	50	0,6
Lektorové centrum	2.061	2.NP	69,76	214,86	200	200	0,9
Lektorové centrum	2.062	2.NP	25,05	77,15	50	50	0,6
Kancelář	2.066	2.NP	17,97	55,35	50	50	0,9
Sklad	2.067	2.NP	5,43	16,72	0	25	1,5
Celkem					**400**	**400**	

13.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním

ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

13.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 2.NP transportována za lehké mechanizace.

13.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

13.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

14. Zařízení VZT-08: Větrání kanceláří ve 3.NP

14.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-08 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostorech kanceláří ve 3.NP.
Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno sacím potrubím na střeše přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva. Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností koncovými elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do jednotky ve 3.NP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad úrovni střechy protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu. Rozvody budou zakryty SDK podhledy nebo předstěnami.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaným vodním ohřívačem.

14.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-08 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostorech kanceláří, kuchyňky, jednací místnosti, ředitelny, skaldu a ekonomického úseku v 3.NP.

Tabulka místností zař. VZT-08:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Kuchyňka	3.015	2.NP	34,15	105,18	50	50	0,5
Kancelář	3.016	2.NP	19,61	60,40	50	50	0,8
Kancelář	3.018	2.NP	18,94	58,34	50	50	0,9
Kancelář	3.019	2.NP	20,05	61,75	50	50	0,8
Kancelář	3.020	2.NP	20,15	62,06	50	25	0,8
Jednací místnost	3.026	2.NP	26,99	83,13	200	200	2,4
Ředitelna	3.027	2.NP	24,14	74,35	50	50	0,7

Sekretariát	3.028	2.NP	23,18	71,39	25	25	0,4
Zás. Ředitele/ ekonom	3.029	2.NP	22,84	70,35	50	50	0,7
Ekonomický úsek	3.030	2.NP	25,67	79,06	50	50	0,6
Sklad	3.035	2.NP	5,17	15,92	0	25	1,6
Celkem					**625**	**625**	

14.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

14.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 3.NP transportována za lehké mechanizace.

14.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

14.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

15. Zařízení VZT-09: Větrání kanceláří ve 3.NP

15.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-09 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostorech chodeb, úklidu, WC muži, ženy a imobilní.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím nad střechou budovy, kde bude ukončeno protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován do řešených prostor. Přívod vzduchu bude distribuován koncovými elementy. Znehodnocený vzduch bude odváděn z prostorů 2.NP. Odvod vzduchu bude řešen koncovými elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do VZT jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude napojen na společné odvodní potrubí, které bude ukončeno na střeše výfukovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné a kulaté potrubí z pozink plechu.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaným vodním ohřívačem.

15.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-09 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu prostorech chodeb, úklidu, WC muži, ženy a imobilní v 3.-NP.

Tabulka místností zař. VZT-09:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m²]	Objem [m³]	Množství přiváděného vzduchu [m³/h]	Množství odváděného vzduchu [m³/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Chodba	3.017	3.NP	30,51	93,97	50	50	0,5
Chodba	3.022	3.NP	25,46	78,42	500	0	6,4
Úklid	3.023	3.NP	1,15	3,54	0	50	14,1
WC předsíň ženy	3.024	3.NP	6,11	18,82	0	60	3,2
WC ženy	3.025	3.NP	9,72	29,94	0	100	3,3
WC Muži předsíň	3.031	3.NP	5,23	16,11	0	60	3,7
WC Muži	3.032	3.NP	8,11	24,98	0	150	6,0
WC Imobilní	3.033	3.NP	4,29	13,21	0	80	6,1
Celkem					**550**	**550**	

15.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 60 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

15.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 3.NP transportována za lehké mechanizace.

15.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

15.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

16. Zařízení VZT-10: Větrání bytu 4.011

16.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-10 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostoru bytu ve 4.NP.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím na střeše přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do pobytových místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn koncovými elementy z hygienického zázemí a chodby. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do jednotky. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad úrovni střechy protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn elektrickým ohřívačem.

16.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-10 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru bytu v 4.NP

Tabulka místností zař. VZT-10:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Předsíň	4.008	4.NP	4,18	11,58	0	0	4,3
Pokoj	4.009	4.NP	17,95	49,72	50	50	1,0
Koupelna	4.010	4.NP	4,97	13,77	0	0	3,6
Obývací pokoj	4.011	4.NP	24,94	69,08	50	50	0,7
Celkem					**100**	**100**	

16.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita rezidenční vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

Do sacího potrubí čerstvého vzduchu (zelené) a do sacího potrubí vnitřního prostoru (červené) bude umístěno čidlo kouře, které v případě požáru vypne vzduchotechnickou jednotku.

16.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 4.NP transportována za lehké mechanizace.

16.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

16.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

17. Zařízení VZT-11: Větrání bytu 4.014

17.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-11 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostoru bytu ve 4.NP.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím na střeše přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do pobytových místnosti.

Znehodnocený vzduch bude odváděn koncovými elementy z hygienického zázemí a chodby. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do jednotky. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad úrovni střechy protidešťovou žaluzií s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn elektrickým ohřívačem.

17.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-11 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru bytu v 4.NP.

Tabulka místností zař. VZT-11:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Předsíň	4.013	2.NP	4,75	13,16	0	50	3,8
Obývací pokoj	4.014	2.NP	24,18	66,98	50	0	0,7
Koupelna	4.015	2.NP	5,23	14,49	0	50	3,5
Pokoj	4.016	2.NP	18,11	50,16	50	0	1,0
Celkem					**100**	**100**	

17.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita rezidenční vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

Do sacího potrubí čerstvého vzduchu (zelené) a do sacího potrubí vnitřního prostoru (červené) bude umístěno čidlo kouře, které v případě požáru vypne vzduchotechnickou jednotku.

17.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 4.NP transportována za lehké mechanizace.

17.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

17.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

18. Zařízení VZT-12: Větrání chodby a hygienických zázemí v 4.NP

18.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-12 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostorách chodby, skladu WC muži, ženy a schodiště ve 4.NP. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím ze střechy přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva. Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován. Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností pomocí koncových elementů. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do strojovny VZT v 4.NP. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad střechu přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí. Rozvody budou zakryty SDK podhledy nebo předstěnami. Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn integrovaným vodním ohřívačem.

18.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-12 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu prostorách chodby, skladu WC muži, ženy a schodiště v 4.NP.

Tabulka místností zař. VZT-12:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Chodba	4.003	4.NP	34,04	94,29	25	0	0,3
Sklad	4.007	4.NP	5,82	16,12	0	25	1,6
WC muži	4.017	4.NP	9,32	25,82	105	105	4,1
WC ženy	4.018	4.NP	7,49	20,75	80	80	3,9
Schodiště	5.001	5.NP	6,7	17,69	0	0	0,0
Celkem					**210**	**210**	

18.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v podstropním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

18.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 4.NP transportována za lehké mechanizace.

18.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

18.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na

kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

19. Zařízení VZT-13: VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP

19.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-13 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostoru klubovny, kanceláří, manažer správy budov. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno společným sacím potrubím ze střechy přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva. Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván/chlazen na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován potrubími do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn potrubími z místností. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do společného výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad střechu přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito čtyřhranné/kruhové potrubí z pozink plechu. Vzduchotechnická jednotka bude vybavena rotačním výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn vodním ohřívačem, chlazení přímým chladičem.

19.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-13 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostoru chodby, klubovny, kanceláří, manažer správy budov v 4.NP.

Tabulka místností zař. VZT-13:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m²]	Objem [m³]	Množství přiváděného vzduchu [m³/h]	Množství odváděného vzduchu [m³/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Chodba	4.001	4.NP	8,57	23,74	25	25	1,1
Klubovna	4.002	4.NP	81,29	225,17	1050	1 050	4,7
Kancelář	4.004	4.NP	20,81	57,64	50	50	0,9
Kancelář	4.005	4.NP	16,97	47,01	50	50	1,1
Manažer správy budovy	4.006	4.NP	15,45	42,80	50	50	1,2
Celkem					**1225**	**1225**	

19.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v horizontálním provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), rotačního výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

19.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 5.NP transportována za lehké mechanizace.

19.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

19.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

20. Zařízení VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP

20.1. Koncepce vzduchotechniky

Vzduchotechnické zařízení VZT-14 zajišťuje nucený přívod a odvod vzduchu v prostorách 5.NP v open space a přidružených prostorách. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno sacím potrubím nad střechu přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Čerstvý vzduch bude veden přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován a tepelně upravován (dohříván na požadovanou přívodní teplotu). Čerstvý přívodní vzduch projde přes tlumič hluku, povede potrubním rozvodem a bude distribuován koncovými elementy do místností.

Znehodnocený vzduch bude odváděn z místností distribučními elementy. Odváděný vzduch bude z uvedených místností veden VZT rozvodem zpět do jednotky. Vzduch projde přes tlumič hluku do VZT jednotky, filtr a výměník zpětného získávání tepla a bude vytlačován přes tlumič hluku do výfukového potrubí. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude realizován nad střechu přes protidešťovou žaluzii s pletivem proti vlétnutí ptactva.

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Ohřev přiváděného vzduchu bude zajištěn elektrickým ohřívačem.

20.2. Množství větracího vzduchu

Zařízení VZT-14 zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu v prostorách kuchyňky, předsíně, WC muži, ženy. Open space a zasedací místnosti v 5.NP.

Tabulka místností zař. VZT-14:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m^2]	Objem [m^3]	Množství přiváděného vzduchu [m^3/h]	Množství odváděného vzduchu [m^3/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Kuchyňka	5.002	5.NP	7,57	19,98	0	0	0
Předsíň	5.003	5.NP	4,33	11,43	0	30	2,6
WC muži	5.004	5.NP	1,42	3,75	0	50	13,3
WC ženy	5.005	5.NP	1,43	3,78	0	50	13,2
Open Space	5.006	5.NP	83,26	219,81	200	70	0,9
Zasedací místnost	5.007	5.NP	41,13	108,58	200	200	1,8
Celkem					**400**	**400**	

20.3. Vzduchotechnická jednotka

Pro větrání výše uvedených prostor bude použita kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vertikálním (nástěnným) provedení. Jednotka se skládá z kapsových filtrů pro přívod vzduchu ISO ePM1 60 % (F7), pro odvod vzduchu ISO ePM10 50 % (M5), deskového výměníku, účinných EC ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodním ohřívačem a těsných uzavíracích klapek na sání čerstvého vzduchu a výtlaku znehodnoceného vzduchu. Plášť je tepelně a akusticky izolován 30 mm minerální vlny.

20.4. Transport VZT jednotky

VZT jednotka bude objektu do úrovně 4.NP transportována za lehké mechanizace.

20.5. Izolace

Sací a výfukové potrubí čerstvého vzduchu bude v celé své délce uvnitř objektu včetně všech potrubních elementů izolovány tepelnou izolací. Pro izolování bude použita nenasákavá a parotěsná izolace ze syntetického kaučuku o celkové tloušťce min 25 mm. Potrubí budou také částečně protipožárně izolována (viz výkresová dokumentace).

20.6. Měření a regulace

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních a tlakových čidel. Vestavěný řídící systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, rekuperaci chladu a čas provozu. Jednotka disponuje dalšími funkcemi pro úsporu energie, nastavení teploty a vzduchového výkonu podle ročního období apod. Součástí dodávky VZT jednotky bude i externí dotykový ovladač na kterém bude prováděna běžná obsluha a nastavení provozních parametrů. Běžná obsluha a nastavení provozních parametrů budou prováděny pomocí modulu pro vzdálené nebo lokální ovládání.

21. Zařízení V-01: Odvětrání šatny 1.064

21.1 Koncepce vzduchotechniky

Odvětrání šatny v 1.PP bude pomocí 1.st radiálního ventilátoru s časovým doběhem. Místnost bude větrána podtlakově v pravidelném přednastaveném časovém intervalu. Přívod vzduchu bude z okolních místností.

Tabulka místností zař. V-01:

Název místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m²]	Objem [m³]	Množství přiváděného vzduchu [m³/h]	Množství odváděného vzduchu [m³/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Šatna	1.064	1.NP	11,33	4,1	0	100	2,2
Celkem						**100**	

22. Zařízení CH-1: Větrání chráněné únikové cesty B

22.1 Koncepce vzduchotechniky

Schodiště objektu vedoucí z 1.PP do 4.NP tvoří chráněnou únikovou cestu (CHÚC) typu B. Pro větrání chráněné únikové cesty typu B prostoru schodiště je použita koncepce s nuceným větráním. Pro větrání chráněné únikové cesty typu B je nutné do CHÚC dodávat minimálně množství vzduchu zaručující výměnu vzduchu I = 25 / h. Celkové množství čerstvého vzduchu činí V = 9.030 m³/h.

Pro větrání chráněné únikové cesty typu B je použita koncepce s nuceným větráním dle ČSN 730802/Z3 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“. Pro větrání chráněné únikové cesty typu B je nutné do CHÚC dodávat minimální množství vzduchu zaručující pětadvaceti násobnou výměnu objemu prostoru za hodinu. Z hlediska možností stavebních otvorů pro nasávání čerstvého vzduchu a distribuce vzduchu bude do chráněné únikové cesty přiveden čerstvý vzduch za pomocí 1 ks ventilátoru. Ventilátor je umístěn na střeše schodiště a přivádí čerstvý vzduch potrubím přes čtyřhranné vyústky. Odtah je zajištěn v nejvyšším místě. Ventilátor bude napojen na EPS a také na záložní zdroj energie. Ventilátor bude staticky a dynamicky vyvážen dle DIN ISO 1940-1. Podrobné technické parametry, viz – Parametry ventilátorů.
Doporučená rychlost v otvoru pro odvod vzduchu je max. 2 m/s. Doporučená celková volná plocha otvoru na odvodu vzduchu je A_{min} = 1,25 m².
Spuštění přívodního ventilátoru větrání CHÚC bude navrženo s dostatečnou časovou prodlevou pro otevření odvodního prvku.

22.2 Množství větracího vzduchu

Zařízení CH1 zajišťuje nucené větrání chráněné únikové cesty schodiště a chodeb vedoucího z 1.PP do 4.NP.

Tabulka místností zař. CH1:

Název Místnosti	Číslo místnosti	Podlaží	Plocha [m²]	Objem [m³]	Množství přiváděného vzduchu [m³/h]	Množství odváděného vzduchu [m³/h]	Výměna vzduchu v místnosti [1/h]
Chodba + Schodiště	0.076	1.PP	12,37	32,16	810	0	25,0
Schodiště	1.062	1.NP	16,52	67,73	1700	0	25,0
Zádveří	1.063	1.NP	5,87	24,07	600	0	24,9
Schodiště	2.057	2.NP	37,81	116,5	2900	0	24,9
Schodiště	3.021	3.NP	24,24	74,7	1870	0	25,0
Schodiště	4.019	4.NP	16,57	45,90	1150	0	25,0
Celkem					**9.030**		

22.3 Středotlaký axiální ventilátor

Pro větrání CHÚC bude použit axiální středotlaký ventilátor s vysokou odolností proti přetížení (pro CHÚC) DN 720 s přímým pohonem. Spouštění ventilátoru přepínáním hvězda / trojúhelník. Napájecí napětí 400 V. Ventilátor bude napájen z náhradního zdroje. Požadavek na min. dobu chodu viz. PBŘ. Ovládání větrání CHÚC musí být provedeno dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží a samočinně v návaznosti na hlásiče reagující na kouř umístěné v každém podlaží.

23. Požární řešení

VZT bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“. Objekt je dělen do požárních úseků. Více viz. požárně bezpečnostní řešení. Dle PBŘ budou strojovny VZT tvořit samostatný požární úsek. Projekt vzduchotechniky předpokládá prostupy jednotlivými požárními úseky a požárně dělícími konstrukcemi. VZT potrubí procházející požární dělící konstrukcí bude opatřeno požárními klapkami se servopohonem. Požární klapky budou s požární odolností viz. PBŘ. Protipožární izolace bude použita dle PD. Požární odolnost protipožární izolace viz. PBŘ.

Působení ohně	Požární odolnost						Orientace potrubí
	EI 15	EI 30	EI 45	EI 60	EI 90	EI 120	
Zvenku (o → i) typ A	30*	30*	30*	30*	80	100*	ho
Zvenku (o → i) typ A	30*	30*	30*	30*	80	80	ve
Zevnitř (i → o) typ B	30*	40*	60	60	80	80	ho
Zevnitř (i → o) typ B	40*	60	80	80	100*	100*	ve

Působení ohně	Požární odolnost						Orientace potrubí
	EI 15	EI 30	EI 45	EI 60	EI 90	EI 120	
Zvenku (o → i) typ A	30*	30*	30*	40*	80	100*	ho
Zevnitř (i → o) typ B	40*	60	60	80	80	100*	ho

Obrázek 1 Příklad tloušťky požární izolace

Pozn. Potrubí typu B je při zkoušení dle ČSN EN 1366-1 vystavěno namáhání ohněm z vnější i vnitřní strany, výsledek zkoušení pro typ potrubí B tedy platí nejen pro namáhání zevnitř potrubí (i →o), ale i pro oboustranné namáhání (i ↔o).

Na rozvodech VZT, které budou procházet přes hranice požárních úseků, budou instalovány prvky požární ochrany (požární klapky nebo protipožární izolace rozvodu). V případech, kdy bude mít VZT potrubí menší plochu než 40.000 mm², nebude nutné potrubí osazovat protipožární klapkou.

Všechny prostupy volně vedených rozvodů a instalací (kabelů, potrubí, technologických zařízení apod.) které procházející požárně dělící konstrukcí musí být, dle čl. 6.2.1 b) ČSN 73 0810, utěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům

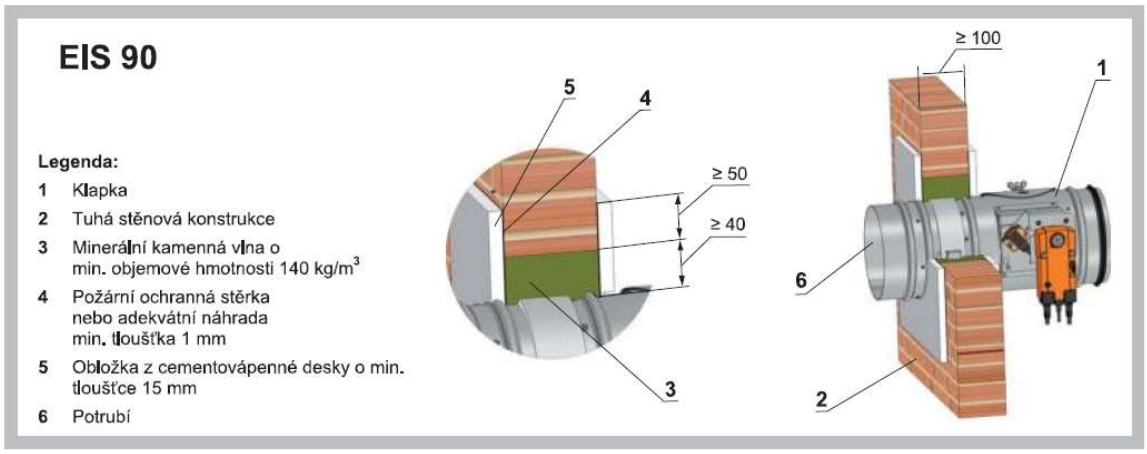
prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802. Instalace ucpávek musí být provedena oprávněnou osobou a její provedení bude doloženo dokladem o montáži a požární odolnosti prostupu.

Dle PBŘ stavby bude nutné v objektu instalovat systém elektrické požární signalizace (EPS).
Dle PBŘ stavby nebude nutné v objektu instalovat zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT).

Vyústění VZT potrubí vně objektu bude uspořádáno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

24. Požární klapky

Všechny požární klapky budou mechanické se servopohonem na 230V v provedení s tavnou pojistkou a koncovým snímačem polohy. Požární klapky budou zabudovány „pružně“ do protipožárních stavebních konstrukcí (např. minerální vata + protipožární obložka). Zabudování požárních klapek bude provedeno dle příslušného detailu výrobce protipožární klapky a dle stavební konstrukce do které budou instalovány.



25. Měření a regulace

Detailní popis systému měření a regulace bude předmětem samostatné části navazujícího stupně projektové dokumentace. Pro regulaci a řízení vzduchotechniky bude navrženo programovatelné tzv. DDC (Direct Digital Control) řízení s volně programovatelnými procesními stanicemi, které budou osazeny v regulačních rozvaděčích, budou společně propojeny přes sběrnici ethernet a budou ukončeny v řídicí místnosti MaR (PC), na kterém bude celý systém graficky vizualizován. Kompletní řízení bude napojeno pro možnost dálkového ovládání a monitorování na stávající ethernetovou síť. V tomto případě se počítá nainstalování do stávajícího PC s dohledem v plné kompatibilitě vizualizačního SW.

26. Vzduchotechnický rozvod

Pro rozvod vzduchu bude použito kruhové pozinkované potrubí z ocelového plechu a čtyřhranné pozinkované potrubí z ocelového plechu. Pro připojení koncových prvků do stropních podhledů bude použit krátký úsek ohebného potrubí s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami Al laminátu. Kruhový potrubní rozvod sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů, bude ve spojích opatřen dvoubřitým těsněním z gumy, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí při instalaci. Čtyřhranný potrubní rozvod z vyztužených trub a tvarových kusů bude pro dosažení požadované těsnosti ve spojích tmelen, bude opatřen těsnícími páskami a bude mechanicky zajištěn proti rozpojení.

26.1 Těsnost potrubí

Minimální požadovaná třída těsnosti potrubního systému: B dle EN 1507

Před předáním díla bude provedeno měření průtoků vzduchu VZT zařízením. Měření těsnosti by mělo být prováděno již ve stádiu stavby, kdy případné netěsnosti systému mohou být snadno opraveny.

26.2 Vnitřní povrchová úprava potrubí

V prostředí kuchyně, mytí nádobí, výdeje jídel a hygienického zázemí zaměstnanců (např. sprch) bude odváděný vzduch výrazně zatížen vlhkostí případně mastnotou. Materiál vzduchotechnického potrubí, případně jeho vnitřní povrchová úprava musí zajistit dostatečnou odolnost vůči korozi.

26.3 Vyztužování potrubí

U čtyřhranného potrubí, u kterého výška nebo šířka průřezu přesáhne 710 mm hrozí vlivem tlaku průhyb plechu stěny potrubí. Pro zamezení tohoto jevu jsou do vzduchovodů větších dimenzí instalovány horizontální nebo vertikální výztužné tyče a profily. Instalace výztužného systému potrubí bude provedena dle doporučení výrobce.

27. Dveřní spáry / dveřní mřížky

Transmise vzduchu mezi jednotlivými místnostmi bude u vybraných prostor zajištěna přes netěsnosti dveřních spár. U místností, ve kterých není dodržen rovnovážný poměr přiváděného a odváděného vzduchu nesmí být dveře zcela těsné. Aby při proudění vzduchu dveřní spárou nedocházelo ke zvýšeným hlukovým projevům, musí mít průtočná plocha dostatečnou velikost. Výška dveřní spáry se odvíjí od množství proudícího vzduchu a šířky dveří.

28. Požadavky na navazující profese

28.1 Stavba

- Instalace nosných konstrukcí VZT jednotek
- Příprava prostupů stavebními konstrukcemi zdí, stropů a střech pro VZT rozvody
- Příprava prostupů stavebními konstrukcemi pro instalaci stěnových mřížek
- Utěsnění a následné začištění prostupů po montáži VZT
- Instalace revizních dvířek pro možnost servisního přístupu k mechanickým a elektronickým zařízením VZT
- Dodání a osazení dveřních mřížek
- Zajištění dostatečné velikosti dveřních spár viz kapitola dveřní spáry
- Zakrytí VZT rozvodů SDK podhledy, nebo předstěnami
- Ochrana zařízení a rozvodů VZT před znečištěním stavebními pracemi a prachem během stavby

Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.
Projekt byl pravidelně konzultován se stavařskou částí, proto není potřeba veškeré detaily rozepisovat, je s nimi ve stavařské části počítáno. **Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.**

28.2 Elektroinstalace, měření a regulace

Připojení VZT jednotek na elektrickou síť.

VZT-1: Větrání 1.PP
VZT-2: Větrání depozitáře v 1.PP
VZT-3: Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP
VZT-3.1: Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP
VZT-4: Větrání výstavních prostorů v 1.NP
VZT-5: Větrání výstavního prostoru v 2.NP
VZT-6: Větrání zázemí ve 2.NP
VZT-7: Větrání lektorových center v kanceláři v 2.NP
VZT-8: Větrání kanceláří ve 3.NP
VZT-9: Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP
VZT-10: Větrání bytu v 4.011

VZT-11: Větrání bytu v 4.014
VZT-12: Větrání chodby a hygienických zázemí v 4NP
VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP
VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP
V-01 Odvětrání šatna 1.063
V-02 Větrání chrněné únikové cesty typu B

- Napojení servopohonů pro odvětrání světlíku CHÚC, okna jsou dodávkou stavby,
- Napájení servopohonů na 230 V požárních klapek s pružinou. Servopohony pod trvalým napětím, při výpadku proudu zpětná pružina uzavře klapku
- Napájení servopohonu s pružinou 230 V uzavírací klapky pro sání vzduchu CHÚC, ventilátor bude sepnut po otevření uzavírací klapky,
  napájeno z náhradního zdroje, ovládání z EPS
- Napojení požárních stěnových uzávěrů se servopohonem na 230 V

Profese elektroinstalace bude předmětem samostatné části projektové dokumentace

28.3 Zdravotně technické instalace

- Odvod kondenzátu od deskových výměníků ZZT
- Odvod kondenzátu od chladičů vzduchu
- Odvod kondenzátu od pat stoupacích potrubí
- Připojení zvlhčovačů na pitnou vodu

Odvody kondenzátu budou vedeny do vnitřní kanalizace přes zápachovou uzávěrku.
Odvody kondenzátu ve venkovním prostředí budou opatřeny elektrickým vyhříváním (ochranou proti zamrznutí)
Profese ZTI je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

28.4 Vytápění a chlazení

Připojení vodních ohřívačů zařízení:

- *VZT-3: Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP*
- *VZT-3.1: Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP*
- *VZT-4: Větrání výstavních prostorů v 1.NP*
- *VZT-5: Větrání výstavního prostoru v 2.NP*
- *VZT-6: Větrání zázemí ve 2.NP*
- *VZT-7: Větrání lektorových center v kanceláří v 2.NP*
- *VZT-8: Větrání kanceláří ve 3.NP*
- *VZT-9: Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP*
- *VZT-12: Větrání chodby a hygienických zázemí v 4NP*
- *VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP*

Připojení elektrických ohřívačů zařízení:

- *VZT-1: Větrání 1.PP*
- *VZT-2: Větrání depozitáře v 1.PP*
- *VZT-10: Větrání bytu v 4.011*
- *VZT-11: Větrání bytu v 4.014*
- *VZT-14 Větrání prostorů v 5.NP*

Parametry VZT zařízení (ohřívačů a chladičů) jsou uvedeny na konci technické zprávy
Profese ÚT je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

29. Čistění vzduchotechnických rozvodů a jednotek

Udržování čistoty VZT zařízení se provádí dle ČSN EN 15 780. Pro správnou funkčnost a čistotu vzduchu je nutné vzduchotechnické zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat případně čistit. Díky pravidelnému čistění vzduchotechniky se prodlužuje životnost zařízení a zároveň dochází ke snížení spotřeby elektrické energie. Čistění dále pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí. Kontrola funkčnosti a čistoty vzduchotechnického zařízení je součástí správné údržby vzduchotechnických zařízení.

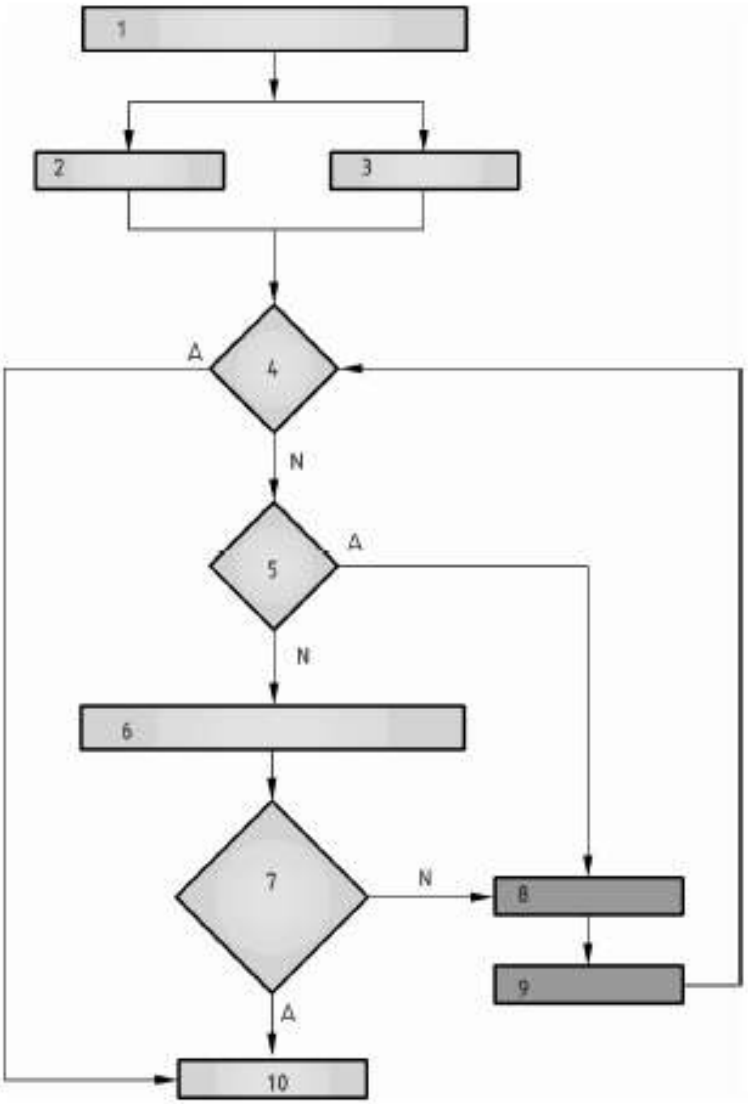
Interval čištění vychází ze znečištění zařízení. Čistota nebo znečištění se v první řadě hodnotí vizuálně, což může být potvrzeno měřením. Zařízení musí být zkontrolováno jak při posuzování potřeby čištění, tak při ověřování výsledku čištění. Pokud jsou při kontrole čistoty zjištěny nedostatky, je nutné čištění opakovat.

Řešené prostory dle normy ČSN EN 15 780 vykazují požadavek na střední třídu čistoty.

Doporučená četnost kontrol čistoty vzduchotechnických zařízení:

- Kontrola VZT jednotky – po 12 měsících
- Kontrola a případná výměna filtrů VZT jednotek – po 12 měsících
- Kontrola vzduchovodů – po 24 měsících
- Kontrola vyústek – po 24 měsících
- Kontrola odsávacích zákrytů a odlučovačů tuku – po 3 pracovních dnech

Výše uvedené četnosti jsou považovány za doporučené minimum. Pokud je to nutné, je v závislosti na podmínkách prostředí, činnosti a okolnostech jak v budově, tak v jejím okolí možné jejich zvýšení. Kontrola a údržba filtrů má být prováděna v souladu s doporučeními výrobce, s uvedenými minimálními intervaly.



Legenda

1 kontrola a údržba čistoty vzduchotechnického zařízení

2 uvedení do provozu

3 pravidelná kontrola

4 vizuálně čisté

5 viditelně znečištěné

6 objektivní měření

7 přijatelná úroveň čistoty

8 čištění

9 ověření

10 dokumentace

A ano

N ne

30. Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Všechny kovové součásti rozvodů a zařízení musí být při montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění.

VZT potrubí musí být zavěšeno na systémových závěsech s pružným uložením např. s gumovou výstelkou. Závitové tyče musí být umístěny do závěsové techniky přes tlumící gumy (tlumič závěsu). V místě průchodu vzduchovodu stavební konstrukcí musí být provedeno **pružné oddělení (dilatace) mezi vzduchovodem a stavební konstrukcí**.

Prvky vzduchotechnického zařízení je nutné chránit proti znečištění při dopravě, skladování i montáži. Před montáží jednotlivých prvků je nutné prověřit jejich čistotu, případně znečištěné prvky vyčistit. V průběhu montáže je třeba již namontované rozvody chránit před dalším znečištěním ze stavební činnosti. **VZT potrubí a další prvky musí být řádně utěsněny proti vniknutí prachu ze stavební činnosti**. Po montáži je nutné celé zařízení VZT zkontrolovat, případně vyčistit.

Po dokončení montáže proběhne oživení vzduchotechnických zařízení, jejich vyregulování na projektované parametry a přeměření jejich výkonů a hlučnosti. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě vzduchotechniky. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí.

Obsluha vzduchotechnických zařízení bude spočívat v ovládání a v kontrole chodu jednotlivých zařízení, a dále v kontrole dosahovaných parametrů a stavu zařízení. Bude prováděna zaškoleným personálem. Pro tento účel si provozovatel zajistí provozní řád vzduchotechniky, který bude součástí provozního řádu všech technických zařízení areálu. Údržba bude zahrnovat řadu cyklicky prováděných činností, které musí být v souladu s pokyny výrobců jednotlivých zařízení a s platnými provozními normami a předpisy. Pro praktické provádění údržby bude nutné vydání interního předpisu pro obsluhu a údržbu vzduchotechniky, který se stane součástí provozního řádu veškeré domovní techniky. Údržba klimatizačních a větracích zařízení, vyžadující odbornou kvalifikaci, může být sloučena s údržbou dalších technických zařízení, resp. může být zajišťována na smluvním základě oprávněnou odbornou firmou.

Udržování čistoty VZT zařízení bude prováděno dle ČSN EN 15 780. Pro správnou funkčnost a čistotu vzduchu je nutné vzduchotechnické zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat případně čistit. Díky pravidelnému čistění vzduchotechniky se prodlužuje životnost zařízení a zároveň dochází ke snížení spotřeby elektrické energie. Čistění dále pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí.

31. Parametry vzduchotechnických zařízení

31.1 Obecné parametry

Zařízení							Rekuperátor			Filtrace
Číslo zařízení	Popis	Umístění	Typ jednotky	Provedení	Rozměry D x Š x V [mm]	Hmotnost [kg]	typ	Q_t	η_{EN308}	přívod/odvod
							N [W]	[kW]	[%]	
VZT-01	Větrání 1.PP	0.088 Distep, VZT	kompaktní	horizontální	1480x748x710	120	rotační	8,4	86,0	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)
VZT-02	Větrání depozitáře 1.PP	0.077 Depozitář	rezidenční	vertikální	596x800x465	61	rotační	1,3	84,0	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)
VZT-03	Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP	1.066 WC muži přesíň	kompaktní	podstropní	1800x1030x360	158	deskový	6,7	80,9	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-03.1	Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP	1.061a WC ženy	kompaktní	podstropní	1800x1030x360	158	deskový	7,5	80,7	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-04	Větrání výstavních prostorů 1.NP	0.088 Distep, VZT	kompaktní	vertikální	1284x1320x752	206	rotační	11,2	80,3	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-05	Větrání výstavního prostoru v 2.NP	0.088 Distep, VZT	kompaktní	vertikální	1384x1750x750	190	rotační	10,7	80,7	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-06	Větrání zázemí ve 2.NP	2.059 WC ženy	kompaktní	podstropní	1700x1030x360	158	deskový	4,9	83,5	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-07	Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP	2.063 WC muži přesíň	kompaktní	podstropní	1815x830x465	153	rotační	4,0	84,1	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-08	Větrání kanceláří ve 3.NP	3.031 WC muži předsíň	kompaktní	podstropní	1815x830x465	153	rotační	6,0	80,9	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)
VZT-09	Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP	3.024 WC ženy předsíň	kompaktní	podstropní	1700x1030x360	158	deskový	5,2	83,1	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-10	Větrání bytu 4.011	4.008 Předsíň	rezidenční	podstropní	1148x295x590	58	rotační	1,1	89,0	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)

VZT-11	Větrání bytu 4.014	4.013 Předsíň	rezidenční	podstropní	1148x295x590	58	rotační	1,1	89,0	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)
VZT-12	Větrání chodby a hyg. zázemí ve 4.NP	4.003 Chodba	kompaktní	podstropní	1475x672x328	70	deskový	2,2	89,0	ePM1 60% (F7) ePM10 50% (M5)
VZT-13	Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP	5.008 Technická místnost	kompaktní	horizontální	1384x750x1105	234	rotační	11,6	80,0	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
VZT-14	Větrání prostorů v 5.NP	5.006 open space	kompaktní	vertikální nástěnná	880x615x849	82	deskový	5,7	81,0	ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
V-01	Odtah Zádveří 1.063	Zádveří 1.063	ventilátor	-	-	-	-	-	-	-
CHUC-B	Větrání CHÚC B (technický list)	-	ventilátor	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: přesné rozměry a hmotnost VZT zařízení musí být dle projektu koordinována s dodavatelem a se stavbou

Zařízení		Přívodní ventilátor				Odtahový ventilátor				SFPv čisté filtry [kW.s/m3]	Využitý výkon [kW]	Celkový elektrický příkon [kW]	Splňuje ecodesign
Číslo zařízení	Popis	V	Δp_{ext}	N, říz.	místo	V	Δp_{ext}	N, říz.	místo				
		[m³/h]	[Pa]	[kW]	U [V]	[m³/h]	[Pa]	[kW]	U [V]				
VZT-01	Větrání 1.PP	715	150	01358 EC	1x230	715	150	0,122,6 EC	1x230	1,30	1,28	2,01	ano
VZT-02	Větrání depozitáře 1.PP	130	100	0,026 EC	1x230	130	100	0,024 EC	1x230	1,39	0,67	0,678	ano
VZT-03	Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP	655	200	0,50 EC	1x230	655	200	0,50 EC	1x230	2,09	0,42	1,08	ano
VZT-03.1	Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP	735	200	0,50 EC	1x230	735	200	0,50 EC	1x230	2,23	0,50	1,08	ano
VZT-04	Větrání výstavních prostorů 1.NP	1 175	150	0,84 EC	1x230	1 175	150	0,83 EC	1x230	1,75	0,72	1,81	ano

VZT-05	Větrání výstavního prostoru v 2.NP	1 125	150	0,84 EC	1x230	1 125	150	0,83 EC	1x230	1,79	0,68	1,8	ano
VZT-06	Větrání zázemí ve 2.NP	470	200	0,50 EC	1x230	470	200	0,50 EC	1x230	1,91	0,26	1,08	ano
VZT-07	Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP	400	150	0,36 EC	1x230	400	150	0,36 EC	1x230	1,62	0,26	0,87	ano
VZT-08	Větrání kanceláří ve 3.NP	625	200	0,36 EC	1x230	625	200	0,36 EC	1x230	1,96	0,40	0,87	ano
VZT-09	Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP	550	200	0,50 EC	1x230	550	200	0,50 EC	1x230	1,88	0,28	1,08	ano
VZT-10	Větrání bytu 4.011	100	100	0,016 EC	1x230	100	100	0,0153 EC	1x230	1,13	0,53	1,07	ano
VZT-11	Větrání bytu 4.014	100	100	0,016 EC	1x230	100	100	0,0153 EC	1x230	1,13	0,53	1,07	ano
VZT-12	Větrání chodby a hyg. zázemí ve 4.NP	210	200	0,0464 EC	1x230	210	200	0,0405 EC	1x230	1,69	0,06	0,162	ano
VZT-13	Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP	1 225	200	0,78 EC	1x230	1 225	200	0,78 EC	1x230	2,08	0,84	1,56	ano
VZT-14	Větrání prostorů v 5.NP	400	200	0,0877 EC	1x230	400	200	0,0792 EC	1x230	1,50	0,33	0,34	ano
V-01	Odtah Zádveří 1.063	-	-	-	-	100	70	-	-	-	-	-	-
CHUC 1	Větrání CHÚC B (technický list)	9 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zařízení		Ohřívač									Chladič							
Číslo zařízení	Popis	typ	Q_t	t_2	t_3	V_{mw}	Δp_w	N, říz.	místo	typ	Q_t	t_2	t_3	V_{mw}	Δp_w	N, říz.	místo
			[kW]	[°C]	[°C]	[l/s]	[kPa]	[kW]	U [V]		[kW]	[°C]	[°C]	[kg/h]	[kPa]	[kW]	U [V]
VZT-01	Větrání 1.PP	elektrický	1,7	+15,6	+20,0	-	-	0-10 V	VZT-1	-	-	-	-	-	-	-	VZT-1
VZT-02	Větrání depozitáře 1.PP	elektrický	0,5	+14,8	+22,0	-	-	0-10 V	VZT-2	-	-	-	-	-	-	-	VZT-2
VZT-03	Větrání výstavního prostoru, hygienických místností a skladu 1.NP	vodní 80/60	1,0	+16,1	+20,8	0,01	0,32	-	VZT-3	-	-	-	-	-	-	-	VZT-3
VZT-03.1	Větrání výstavního prostoru a hygienických místností v 1.NP	vodní 80/60	1,1	+15,8	+20,5	0,01	0,38	-	VZT-03.1	-	-	-	-	-	-	-	VZT-03.1
VZT-04	Větrání výstavních prostorů 1.NP	vodní 80/60	2,8	+13,1	+20,1	0,03	2,12	-	VZT-4	přímý R410A	3,9	+25,0	+18,2	2,24	6,15	-	VZT-4
VZT-05	Větrání výstavního prostoru v 2.NP	vodní 80/60	2,5	+13,2	+20,0	0,03	3,17	-	VZT-5	přímý R410A	5,3	+32,0	+28,0	2,18	5,82	-	VZT-5
VZT-06	Větrání zázemí ve 2.NP	vodní 80/60	0,6	+16,5	+20,1	0,01	0,12	-	VZT-6	-	-	-	-	-	-	-	VZT-6
VZT-07	Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP	vodní 80/60	0,8	+14,8	+20,8	0,01	0,22	-	VZT-7	přímý R410A	1,4	+28,2	+18,0	0,05	0,86	-	VZT-7
VZT-08	Větrání kanceláří ve 3.NP	vodní 80/60	1,3	+13,7	+20,1	0,02	0,53	-	VZT-8	přímý R410A	3,5	+28,2	+17,4	1,10	0,79	-	VZT-9
VZT-09	Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP	vodní 80/60	0,7	+16,3	+20,1	0,01	0,17	-	VZT-9	-	-	-	-	-	-	-	VZT-8
VZT-10	Větrání bytu 4.011	elektrický	0,5	+16,8	+20,0	-	-	0-10 V	VZT-10	-	-	-	-	-	-	-	VZT-10
VZT-11	Větrání bytu 4.014	elektrický	0,5	+16,8	+20,0	-	-	0-10 V	VZT-11	-	-	-	-	-	-	-	VZT-11
VZT-12	Větrání chodby a hyg. zázemí ve 4.NP	vodní 80/60	0,2	+19,9	+22,4	0,00	0,10	-	VZT-12	-	-	-	-	-	-	-	VZT-12

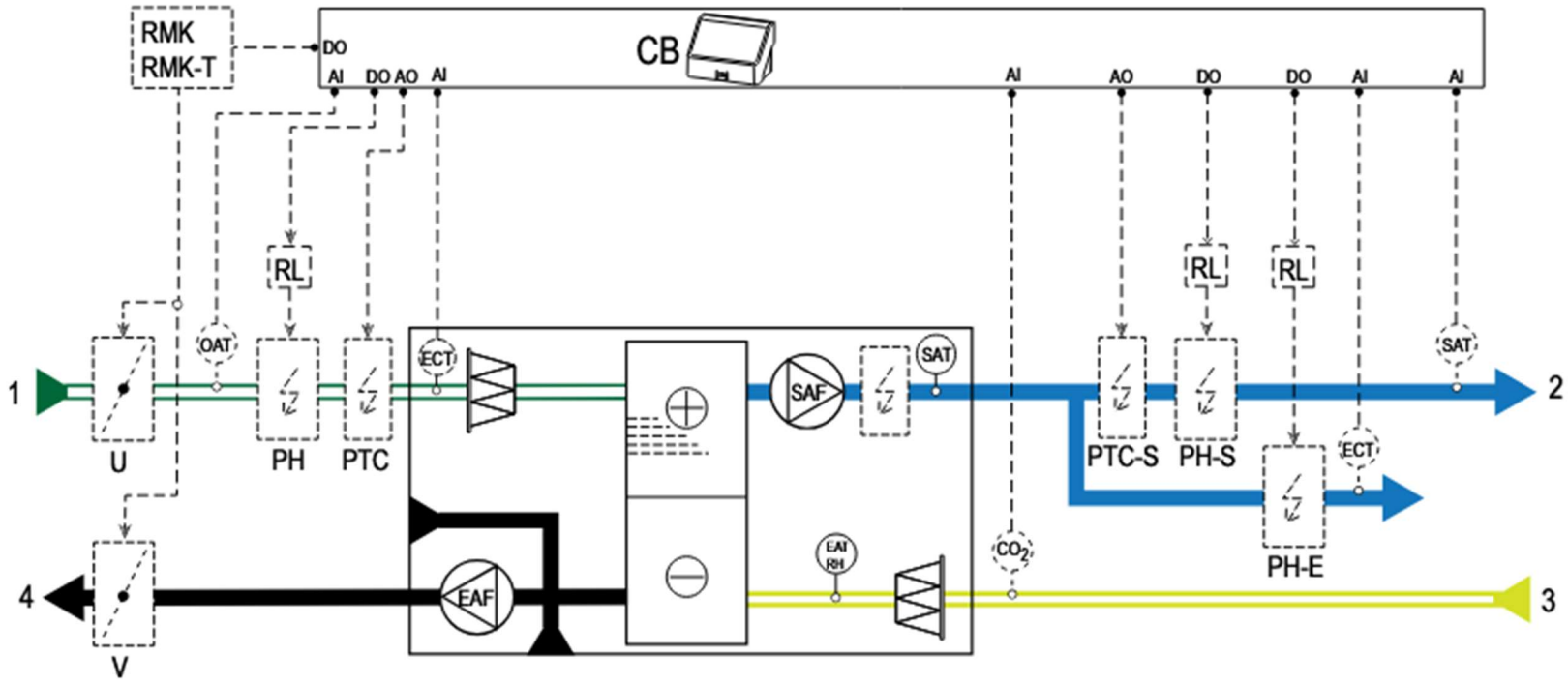
VZT-13	Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP	vodní 80/60	2,9	+13,4	+20,3	0,04	3,82	-	VZT-13	přímý R410A	5,9	+28,4	+18,0	2,30	4,93	-	VZT-13
VZT-14	Větrání prostorů v 5.NP	elektrický	1,7	+15,0	+22,0	-	-	0-10 V	VZT-14	-	-	-	-	-	-	-	VZT-14
V-01	Odtah Zádveří 1.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHUC 1	Větrání CHÚC B (technický list)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hladina akustického výkonu								Parametry dle ČSN EN 1886- minimální			
Číslo zařízení	**Přívod dB(A)**	**Sání dB(A)**	**Výfuk dB(A)**	**Odvod dB(A)**	**Okolí dB(A)**	**Na vnitřní straně (interiér) dB(A)**	**Na venkovní straně (exteriér) dB(A)**	**Třída prostupu tepla**	**Třída tepelných mostů**	**Těsnost skříně**	**Mechanická stabilita skříně**
VZT-01	67	57	72	63	49	dle 272/2011-Sb.	~60	-	-	-	-
VZT-02	64	53	61	55	38	dle 272/2011-Sb.	~60	-	-	-	-
VZT-03	77	57	56	77	52	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-03.1	79	59	57	78	54	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-04	73	64	64	73	56	dle 272/2011-Sb.	~60	T2 (M)	TB2(M)	L2(M)	D2(M)
VZT-05	66	60	60	71	56	dle 272/2011-Sb.	~60	T2 (M)	TB2(M)	L2(M)	D2(M)
VZT-06	72	54	54	74	49	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-07	70	62	62	70	51	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)

VZT-08	75	65	64	73	52	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-09	74	55	54	75	50	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-10	59	48	62	49	35	dle 272/2011-Sb.	~60	-	-	-	-
VZT-11	59	48	62	49	35	dle 272/2011-Sb.	~60	-	-	-	
VZT-12	69	60	67	56	47	dle 272/2011-Sb.	~60	-	-	-	-
VZT-13	70	59	63	67	60	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
VZT-14	72	57	73	56	46	dle 272/2011-Sb.	~60	T3 (M)	TB3(M)	L1(R)	D1(M)
V-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHUC 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

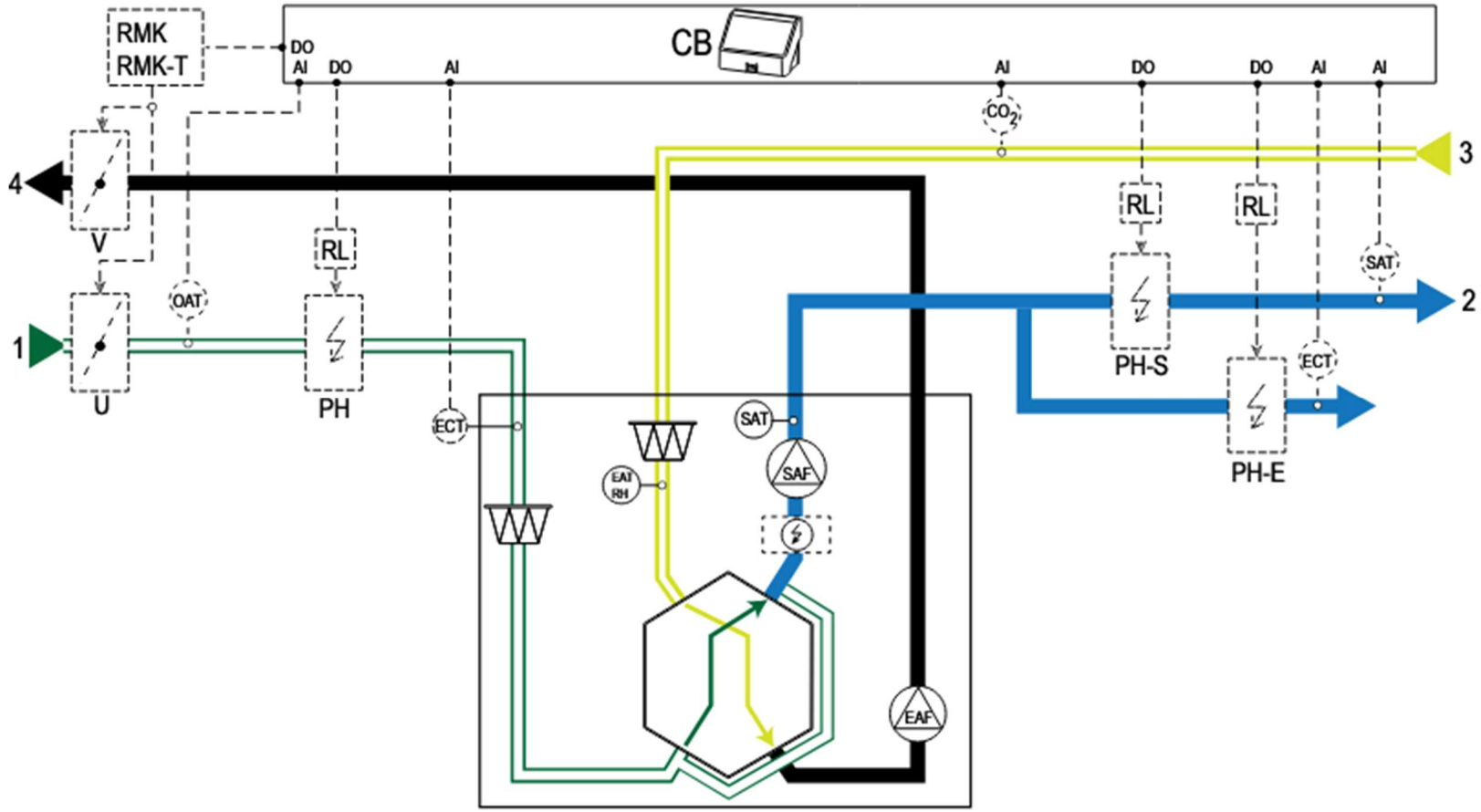
32. Schéma VZT zařízení:

33.1 VZT-01: Větrání 1.PP



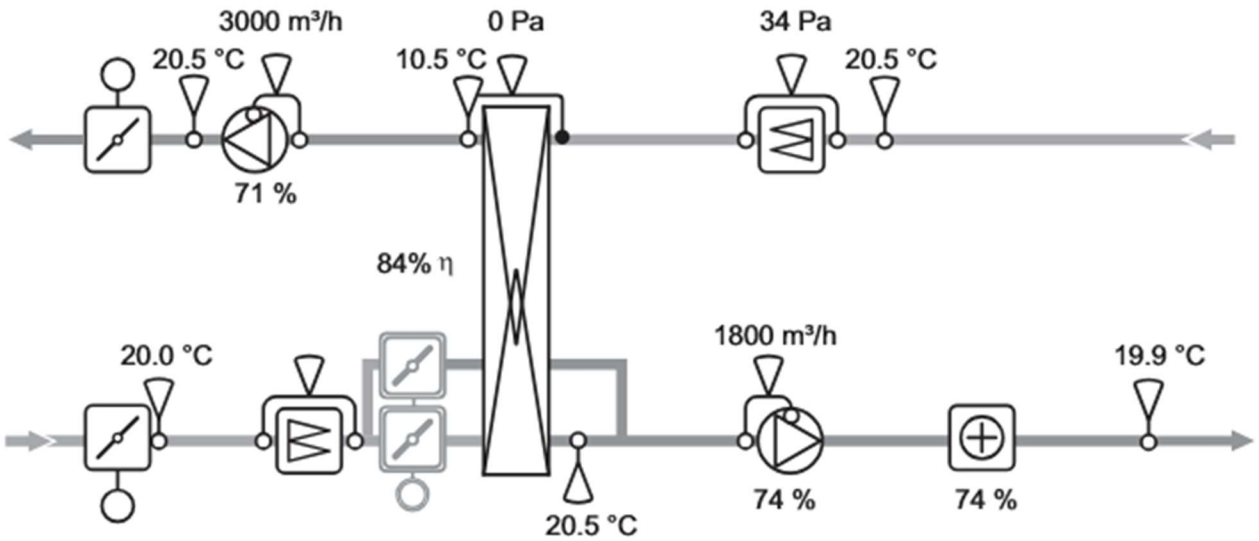
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.2 VZT-02: Větrání depozitáře 1.PP



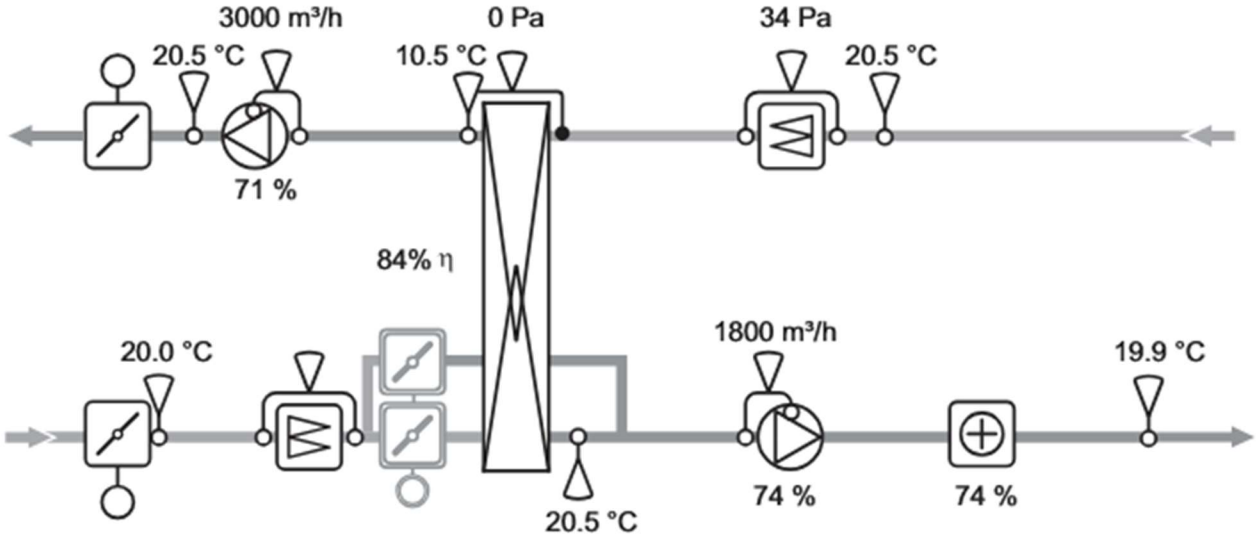
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.3 VZT-03: Větrání Výstavního prostoru 1.060a a zázemí



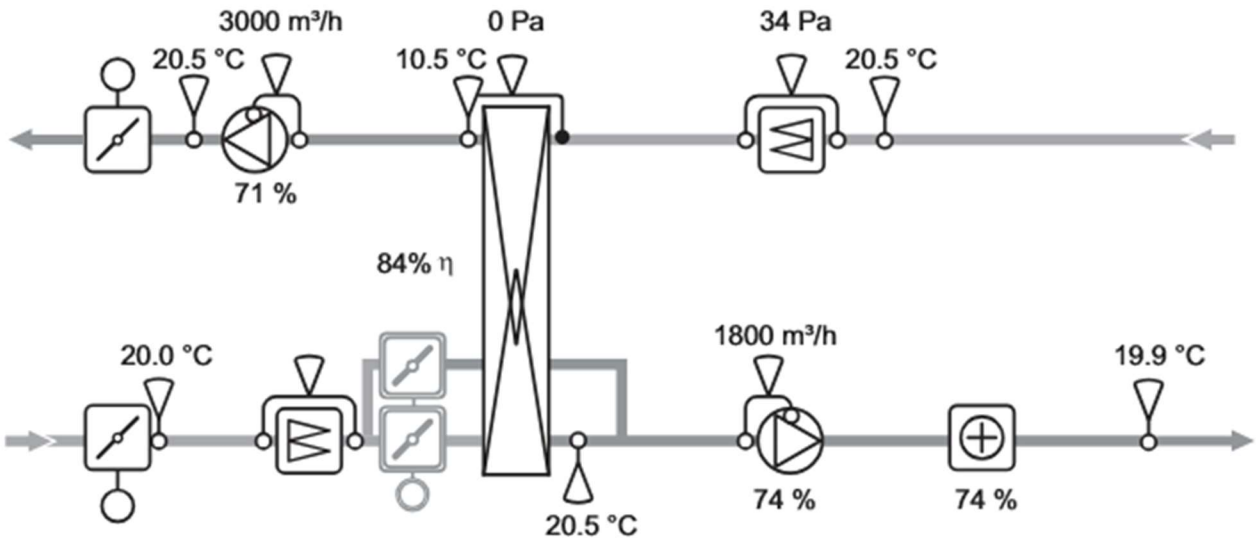
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.4 VZT-03.1: Větrání Výstavního prostoru 1.060a a zázemí



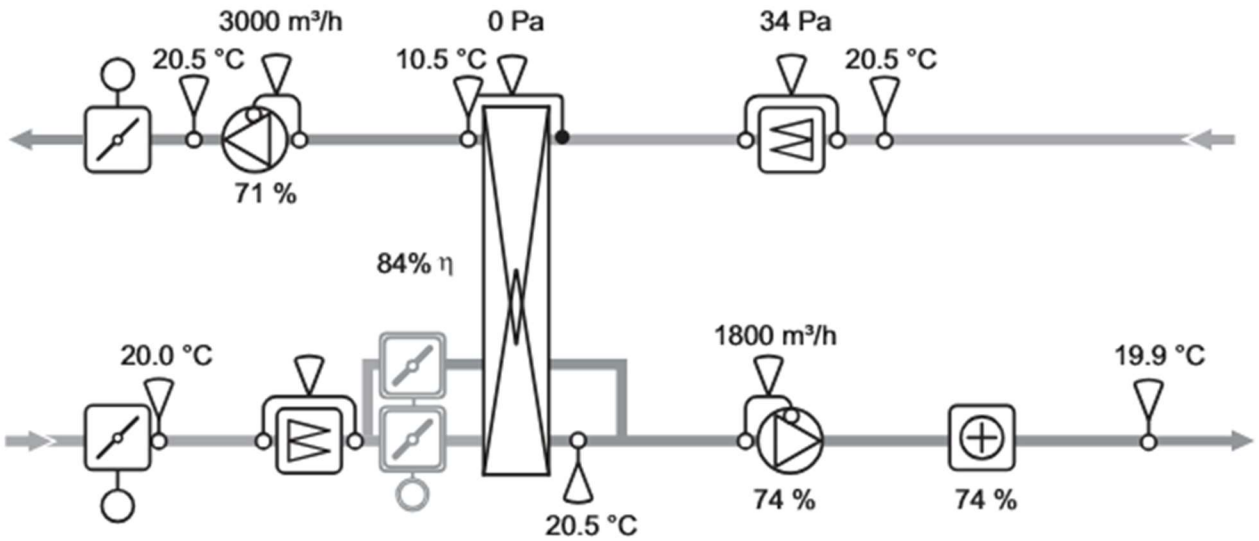
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.5 VZT-04: Větrání výstavního prostoru v 1.NP



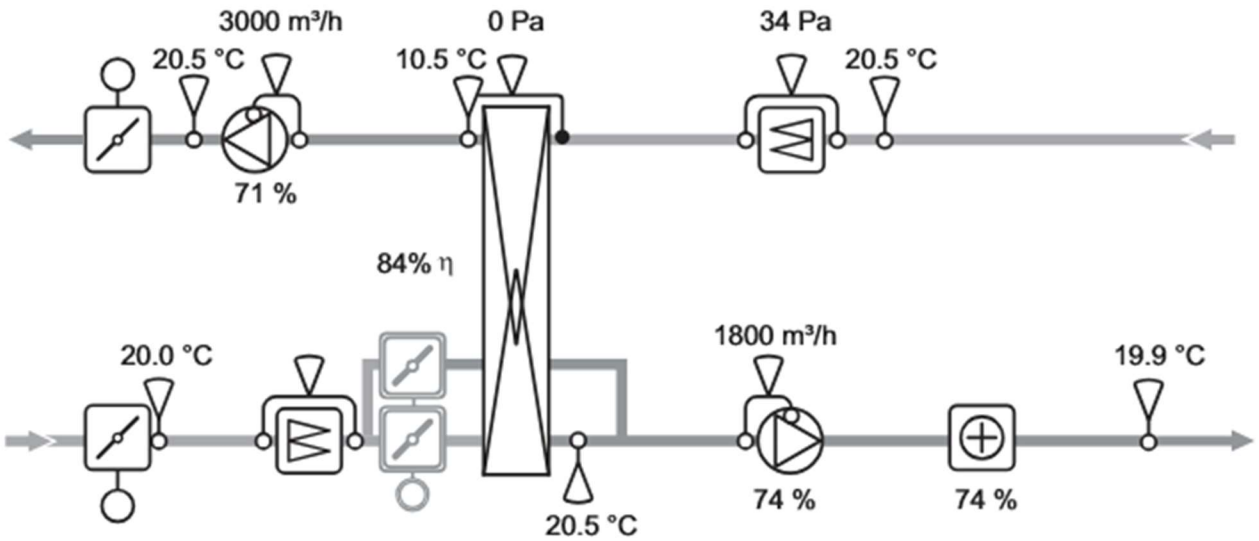
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.5 VZT-05: Větrání výstavního prostoru v 2.NP



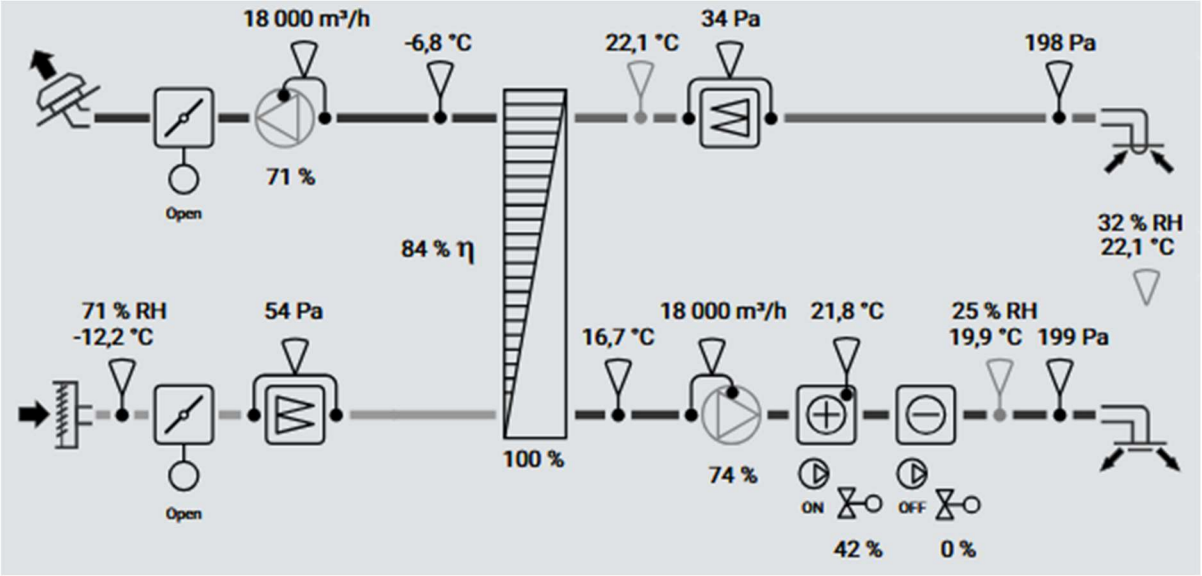
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.6 VZT-06: Větrání zázemí ve 2.NP



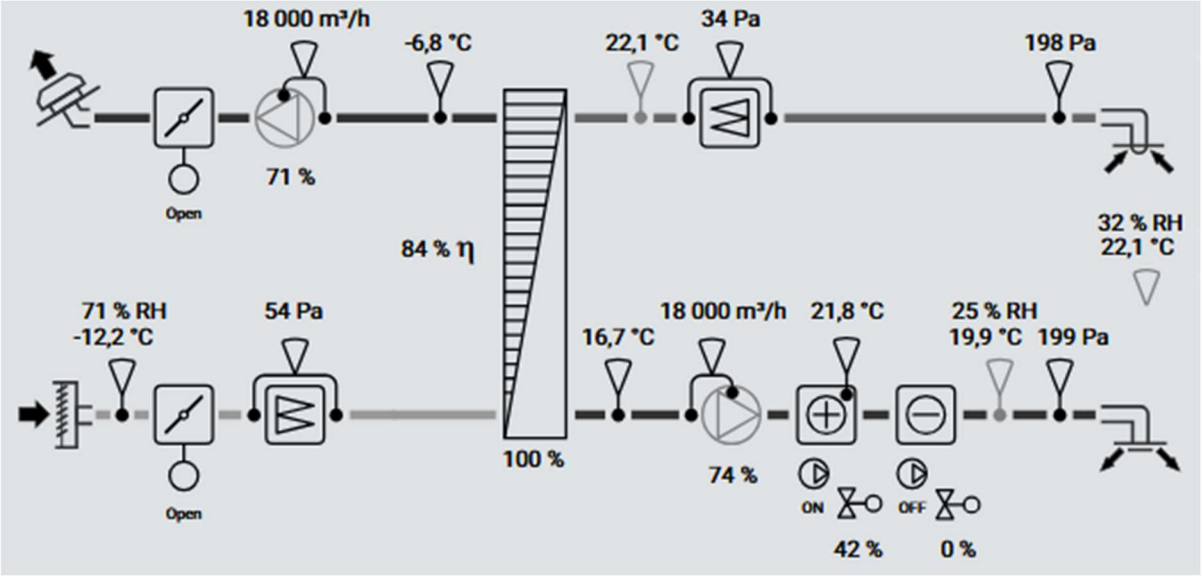
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.7 VZT-07: Větrání lektorových center a kanceláří ve 2.NP



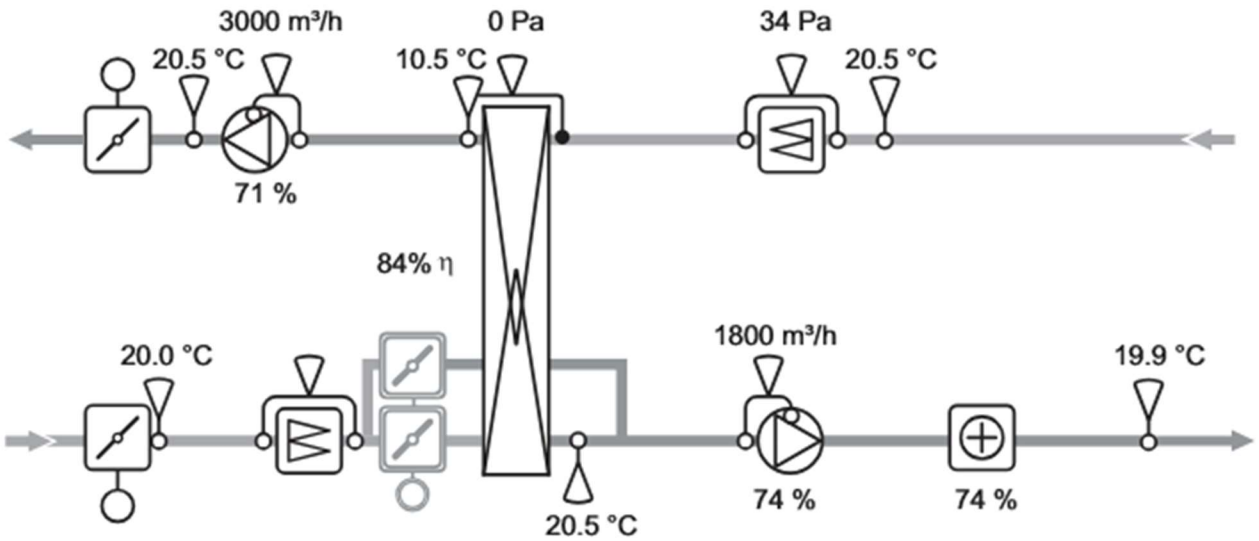
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.8 VZT-08: Větrání kanceláří ve 3.NP



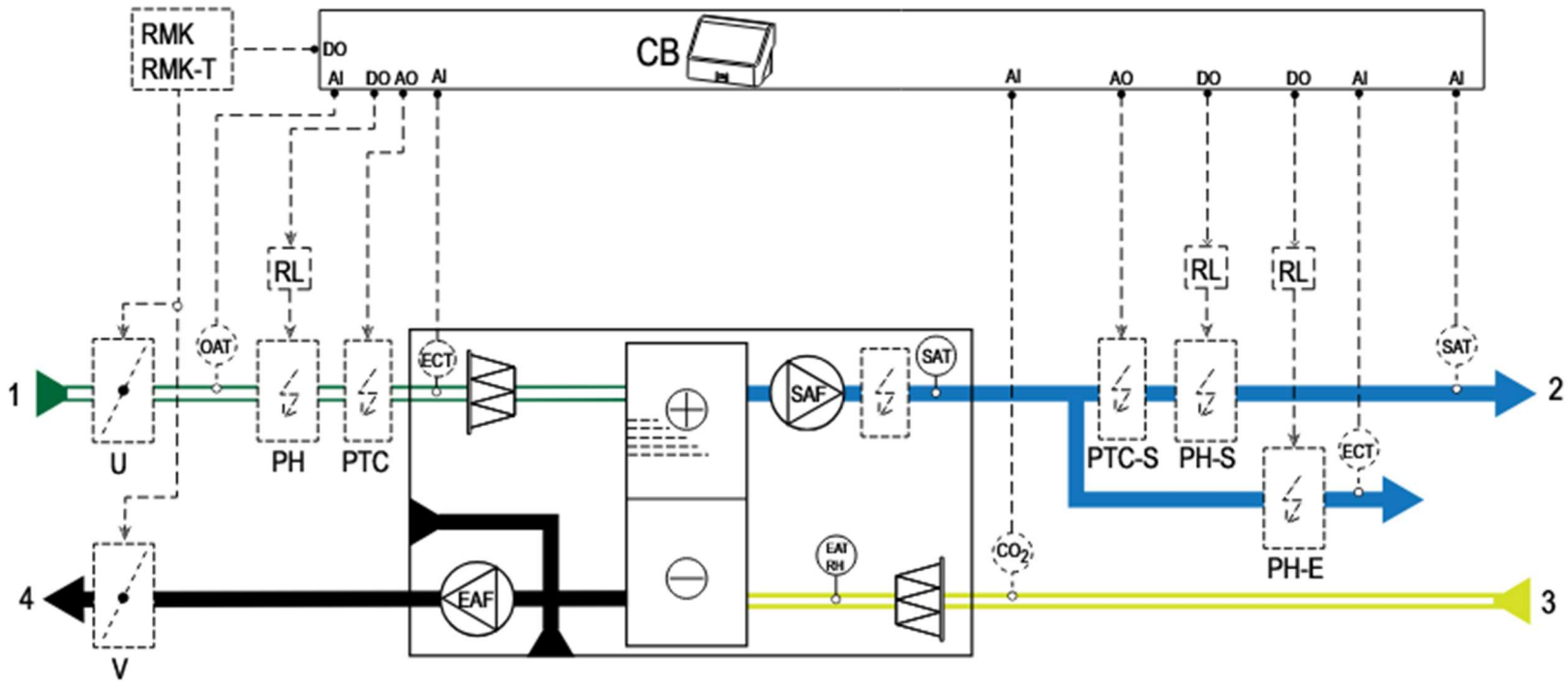
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.9 VZT-09: Větrání chodeb a zázemí ve 3.NP



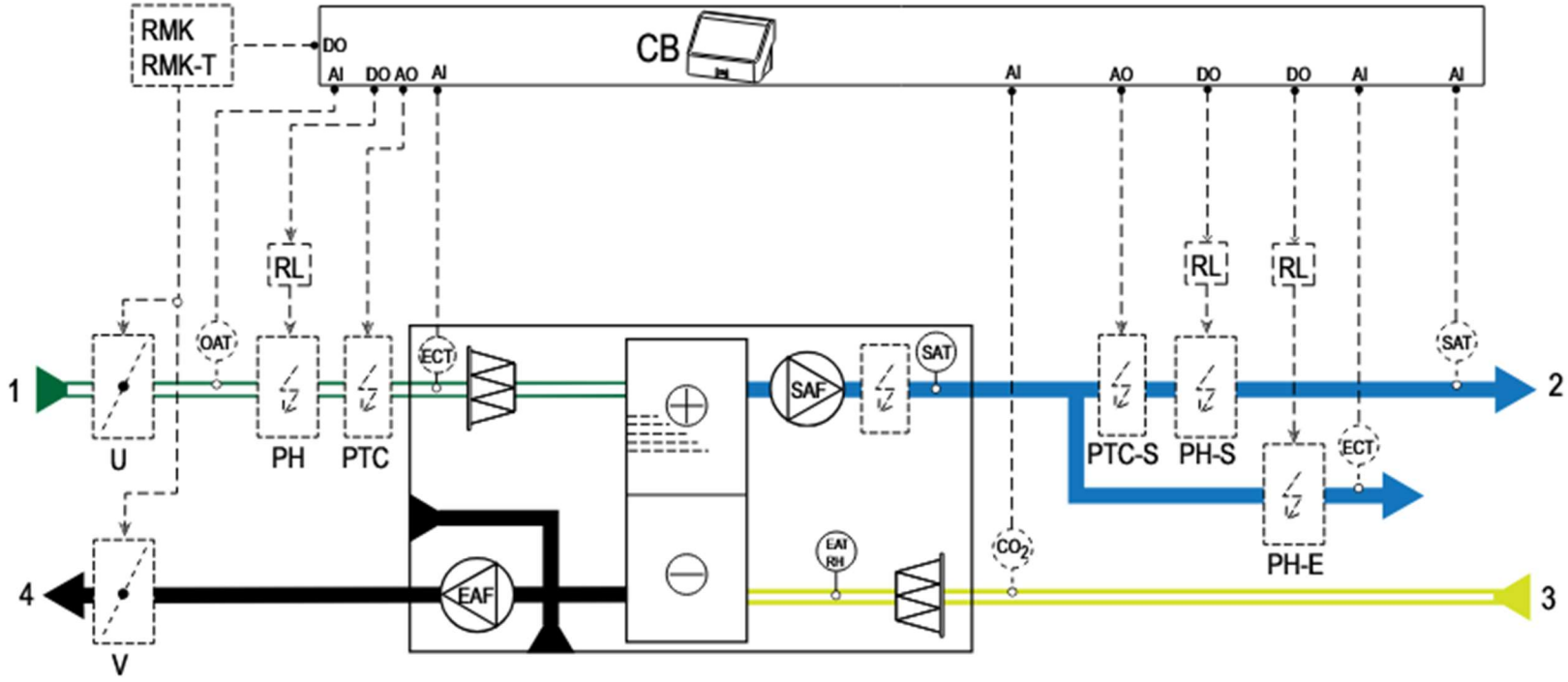
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.10 VZT-10: Větrání bytu 4.011



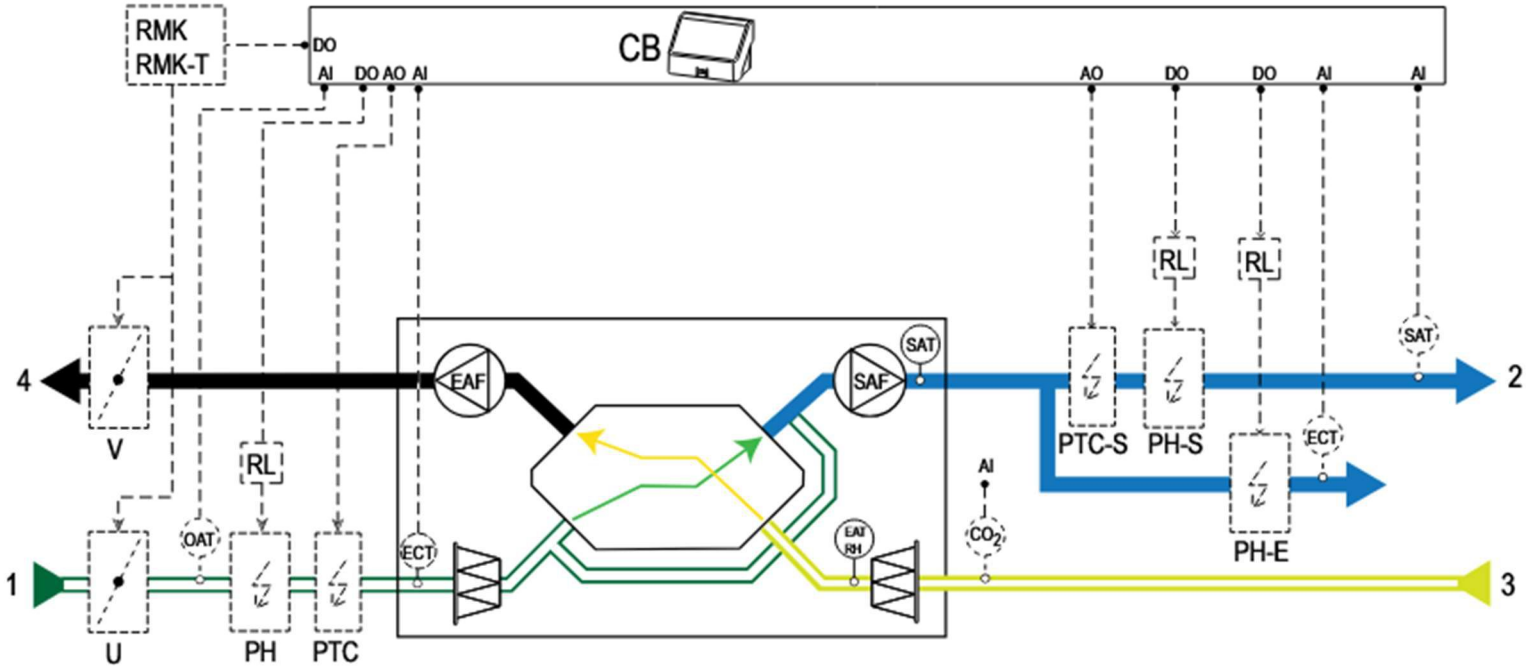
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.11 VZT-11: Větrání bytu 4.014



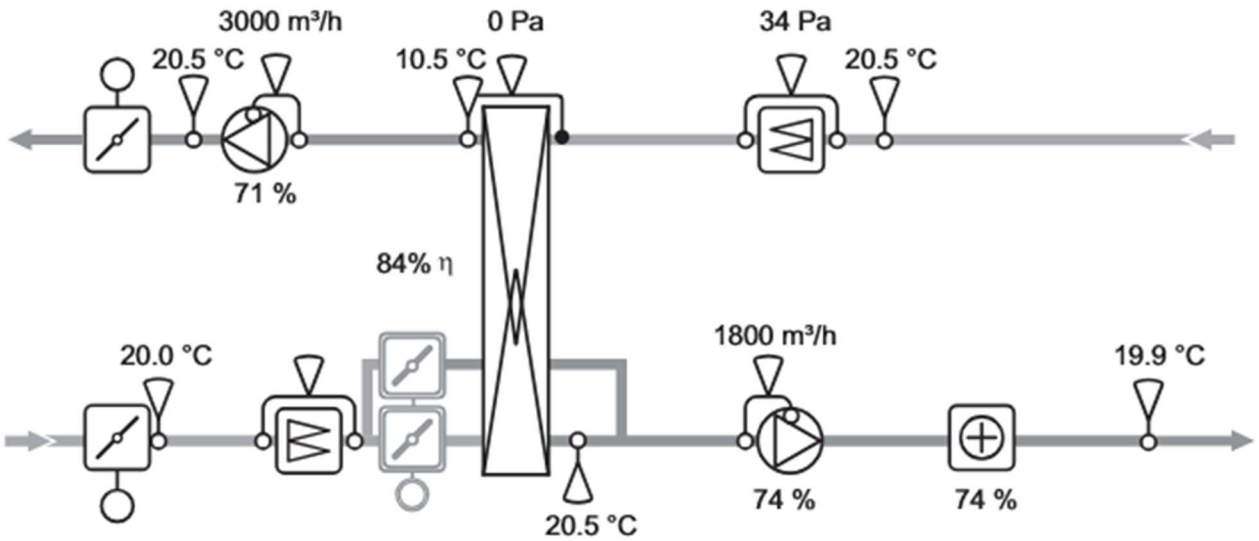
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.12 VZT-12: Větrání chodby a hyg. zázemí ve 4.NP



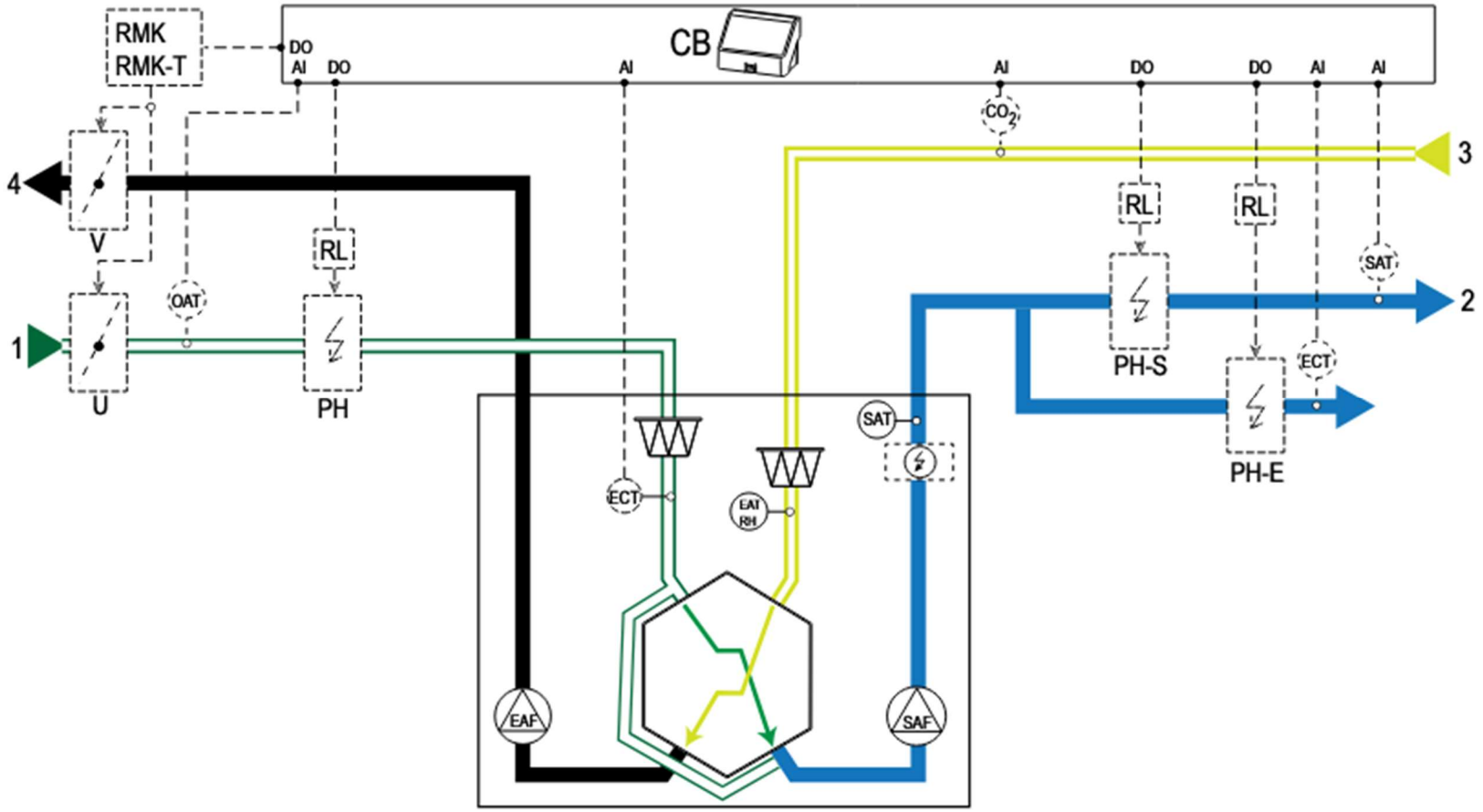
Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.13 VZT-13: Větrání klubovny a kanceláří v 4.NP



Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.

33.14 VZT-14: Větrání prostorů v 5.NP



Pozn.: Vyobrazení je pouze schematické.